分类号：_____ 学校代码：10165

密　级：_____ 学　号：201711020078

遼寧師範大學

专业硕士学位论文

图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的干预研究

作者姓名：耿慧

学位类别：专业硕士

专业领域：特殊教育

导师姓名：景时

2019 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：_____ 学校代码：10165

密　级：_____ 学　号：201711020078

遼寧師範大學

专业硕士学位论文

图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的干预研究

作 者 姓 名 ： 耿 慧

学 位 类 别 ： 专业硕士

专 业 领 域 ： 特殊教育

导 师 姓 名 ： 景 时

2019 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

孤独症谱系障碍是一种特殊的广泛性发展障碍。目前，由于孤独症谱系障碍的发生率增长迅速、早期发现比较困难、干预方法存在不确定性，它已经成为世界范围内心理学界、教育学界和医学界共同聚焦的问题之一。基于孤独症谱系障碍儿童普遍存在的社会交往障碍，目前的研究热点在于介入训练孤独症谱系障碍儿童有效的干预方法，以提高他们在社会互动和沟通方面的能力。图片交换沟通系统是一套完善的系统，利用阶段训练的形式，增进孤独症谱系障碍儿童沟通行为的出现，提升他们社会交往与社会适应的能力。

本研究使用图片交换沟通系统采用单一被试法，对孤独症谱系障碍儿童进行干预训练，探究图片交换沟通系统对其沟通行为的干预效果。研究对象为 2 名年龄为 16 岁的孤独症谱系障碍儿童。干预时间为 6 周，每周三次，一次 20 分钟，以周为节点观察记录沟通行为出现次数。对记录的数据使用视觉分析和 C 统计进行处理，观察干预效果。

研究发现：图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童的沟通行为的干预有效果，干预后孤独症谱系障碍儿童的沟通行为明显提升；在干预过程中，通过恰当地选用强化物和沟通图片会提高图片交换沟通系统实施效果；通过干预前后的质性观察发现图片交换沟通系统增加孤独症谱系障碍儿童运用恰当沟通行为解决问题的能力。

本研究针对教学应用提出以下建议：运用科学方法指导图片交换沟通系统干预；创作个性化生活化兴趣性的沟通图片；干预与特殊学校课程相结合。同时，建议家长学习使用图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童进行社区干预。

关键词：孤独症谱系障碍，图片交换沟通系统，沟通行为

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Autism spectrum disorder is a special and widespread developmental disorder. At present, due to the rapid increase in the incidence of autism spectrum disorders, the difficulty of early detection, and the uncertainty of intervention methods, it has become one of the issues of common focus in the psychology, education, and medical circles worldwide. Based on the social interaction barriers common to children with autism spectrum disorders, the current research focus is to intervene in effective interventions for children with autism spectrum disorders to improve their ability in social interaction and communication. The picture exchange communication system is a complete system that uses the form of stage training to enhance the emergence of communication behaviors of children with autism spectrum disorders and enhance their social interaction and social adaptation.

In this study, a picture-based communication system is used to conduct intervention training for children with autism spectrum disorders, and to explore the intervention effect of the picture exchange communication system on their communication behavior. The study subjects are two children with autism spectrum disorders who are 16 years old. The intervention time is 6 weeks, three times a week, and 20 minutes at a time. The number of communication behaviors is recorded by the week. The recorded data is processed using visual analysis and C statistics to observe the effect of the intervention.

The study find that the picture exchange communication system has an effect on the intervention of children with autism spectrum disorder. The communication behavior of children with autism spectrum disorder is significantly improved after intervention. In the process of intervention, the appropriate selection of reinforcements and communication pictures will improve. The effect of the image

中国知网 https://www.cnki.net

exchange communication system implementation; through the qualitative observation before and after the intervention, it is found that the picture exchange communication system increased the ability of children with autism spectrum disorders to solve problems using appropriate communication behaviors.

This study proposes the following recommendations for teaching applications: the use of scientific methods to guide the intervention of the picture exchange communication system; the creation of personalized communication of life-oriented communication pictures; the combination of intervention and special school curriculum. At the same time, parents are advised to learn to use the picture exchange communication system for community intervention in children with autism spectrum disorders.

Keywords: Autism Spectrum Disorder;Picture Exchange Communication System;Communication Behavior.

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

摘　　要.....I
Abstract.....II
第一部分 问题的提出.....1
一、 研究背景.....1
二、 研究意义.....2
（一） 理论意义.....2
（二） 实践意义.....3
三、 概念界定.....3
（一） 孤独症谱系障碍.....3
（二） 图片交换沟通系统.....3
（三） 沟通.....4
第二部分 文献综述.....5
一、 孤独症谱系障碍儿童沟通行为特征的研究综述.....5
二、 孤独症谱系障碍儿童沟通行为相关干预方法的研究综述.....6
（一） 应用行为分析法.....6
（二） 回合式操作教学法.....7
（三） 地板时光干预法.....8
（四） 功能沟通训练干预法.....8
（五） 扩大替代沟通系统和辅助技术.....9
三、 图片交换沟通系统相关研究综述.....10
（一） 图片交换沟通系统内涵研究.....10
（二） 国内相关研究综述.....13
（三） 国外相关研究综述.....14

中国知网 https://www.cnki.net

第三部分 研究设计.....16
一、 研究对象.....16
（一） 被试 A 的基本情况.....16
（二） 被试 B 的基本情况.....17
二、 研究方法.....17
（一） 单一被试实验法.....17
（二） 访谈法.....18
三、 研究工具.....19
四、 研究过程.....19
（一） 收集相关文献.....19
（二） 编制研究工具.....19
（三） 了解研究对象.....19
（四） 制定干预计划.....20
（五） 实施干预.....20
（六） 数据处理与分析.....21
第四部分 研究结果与分析.....23
一、 被试 A 的干预与视觉分析.....23
（一） 分析被试情况.....23
（二） 实施干预.....26
（三） 数据统计结果与视觉分析.....28
二、 被试 B 的干预与视觉分析.....35
（一） 分析被试情况.....35
（二） 实施干预.....38
（三） 数据统计结果与视觉分析.....41
三、 干预过程和效果质性分析.....47
（一） 被试 A 的沟通行为干预过程和效果质性分析.....47
（二） 被试 B 的沟通行为干预过程和效果质性分析.....49
第五部分 研究结论和讨论.....53
一、 研究结论.....53

中国知网 https://www.cnki.net

二、 讨论.....54
（一） 图片交换沟通系统干预的年龄适用性.....54
（二） 图片交换沟通系统的干预效果.....55
第六部分 建议.....57
一、 对图片交换沟通系统教学应用的建议.....57
（一） 运用科学方法指导图片交换沟通系统干预.....57
（二） 创作个性化生活化兴趣性的沟通图片.....58
（三） 与特殊学校课程相结合.....58
二、 对家长的建议.....59
三、 对未来研究的建议.....59
（一） 研究对象的选择.....59
（二） 研究情境的扩大.....59
参考文献.....60
附　　录.....63
致　　谢.....71

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分 问题的提出

一、研究背景

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)，是一种发展性障碍，《精神疾病与统计手册》第五版(DSM-V)将“早期婴儿孤独症、儿童孤独症、典型孤独症、高功能孤独症、非典型孤独症、广泛性发育障碍未分化型、儿童瓦解性障碍以及阿斯伯格综合征”统称为孤独症谱系障碍。1943 年，美国 Kanner 教授首次报告了 11 个自闭型障碍儿童病例，以情绪接触的自闭型障碍为题，并首次提出了“自闭症”这一概念。由于孤独症谱系障碍的病因尚不明确，相关的探究一直在延续，不仅有教育方面的，还有心理学、精神病理学、医学等等，各个领域从孤独症谱系障碍的病因、表现、诊断、干预等方面进行不断地探究。

2014 年 3 月，美国疾病控制与预防中心（the Centers for Disease Control and Prevention,CDC）发布孤独症谱系障碍发病率为 1:68；2015 年 11 月，美国国家卫生统计中心（the National Center for Health Statistics,NCHS）提出美国孤独症谱系障碍的发病率已达 1:45。在 2006 年我国的第二次全国残疾人抽样调查中，0-14 岁的精神残疾儿童总数约为 17.1 万。2014 年 10 月，五彩鹿儿童行为矫正中心公布了我国首个《中国自闭症儿童现状分析报告》，报告显示截至当时我国孤独症谱系障碍发病率为 1：100，总人数达到 1000 万，其中 0-14 岁儿童超过 200 万[①]。美国精神医学学会编写的《精神疾病诊断与统计手册》第五版（DSM-V）中，把社会沟通与交往障碍以及重复刻板行为作为孤独症谱系障碍的两大缺陷领域。社会沟通与交往是孤独症谱系障碍的核心症状，缺乏沟通行为是孤独症谱系障碍儿童社会沟通与交往障碍的焦点。沟通，是人们日常生活中

[①] 五彩鹿儿童行为矫正中心.中国自闭症教育康复行业发展状况报告[M].北京：北京师范大学出版社，2015.

中国知网 https://www.cnki.net

最基本的技能之一，我们无时无刻都在接收和发出各种信息完成沟通。沟通，也是人类与生俱来的一种能力，人们通过声音、动作、表情到语言来完成互动。很难想象患有孤独症谱系障碍的儿童在这种“平常”的方面存在困难。孤独症谱系障碍儿童在接收和表达方面，都有不同程度的障碍，这也给他们带来不少负面影响，例如许多患有孤独症谱系障碍的儿童在第一次上学的时候，根本不说话或者不能正确的进行口语表达，导致沟通不畅，出现，如哭闹、打人、自伤等。因此，改善孤独症谱系障碍儿童的沟通行为是教育和康复的第一要务。

图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System,PECS）属于扩大及替代性沟通系统（Augmentative and Alternative Communication system,AAC）的一种,它是以图片代替说话与人沟通，旨在改善无口语或低口语者的沟通缺陷。图片交换沟通系统是 1994 年 Bondy 和他的同事们共同研发出来的，用于改善孤独症谱系障碍儿童沟通问题。国外关于运用图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为进行干预的研究已有很多，相比较来说国内的相关研究并不是很充足，通过对中国知网、万方数据库、百度学术等网站以“图片交换沟通系统”和“孤独症”为检索词搜索发现，相关文献研究约有 31 篇，其中有关沟通的硕士研究生论文约为 5 篇，均为研究年龄段较小的特殊儿童，干预观察的数据以天为数据点，可见，我国对孤独症谱系障碍儿童的沟通行为应用图片交换沟通系统进行干预的研究还有扩展的空间。因此，研究者将对 2 名高年级的孤独症谱系障碍儿童应用图片交换沟通系统进行干预，并以周为干预观察的数据点进行总结分析，丰富在我国关于图片交换沟通系统的实证研究，更好地帮助孤独症谱系障碍儿童沟通行为发展，帮助他们更好地融入社会。

二、研究意义

（一）理论意义

1、本研究采用图片交换沟通系统进行干预研究，可以丰富我国图片交换沟通系统用于孤独症谱系障碍儿童教育的相关理论研究。

2、运用图片交换沟通系统进行干预研究，充实了关于图片交换沟通系统干预成效的相关研究。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）实践意义

1、本研究可以为特殊学校的教师提供干预借鉴，帮助特殊学校教师运用图片交换沟通系统促进孤独症谱系障碍儿童沟通行为的出现。

2、拓展图片交换沟通系统的使用年龄范围，从应用于低年级儿童。扩展到应用于高年级儿童身上。

3、可以丰富特殊学校的课程和教学内容，可以开设应用图片交换沟通系统的相关个训课。

4、图片交换沟通系统可以很好地应用在家庭中，为家长解决孤独症谱系障碍儿童沟通行为少的问题提供借鉴，同时可以促进家校合作，共同改善孤独症谱系障碍儿童的沟通行为。

三、概念界定

（一）孤独症谱系障碍

孤独症谱系障碍是一种广泛性的发展障碍。根据美国精神医学学会编写的《精神疾病诊断与统计手册》第五版（DSM-V）中提出的诊断标准将以往的社会互动、沟通和刻板行为三个诊断标准合并为社会沟通与交往障碍以及重复刻板行为。我国由朴永馨主编的《特殊教育词典》（第三版）中对孤独症的定义为“孤独症又称自闭症，是一种发生于 3 岁前儿童的较严重的发育性障碍”。主要临床表现为社交困难、言语发展迟缓以及刻板或仪式性行为[①]。这一概念的界定是较为成熟且在我国特殊教育领域普遍认同的。

（二）图片交换沟通系统

图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System，PECS）。属于扩大性及替代沟通系统(Augmentative and Alternative Communication, AAC)

[①] 朴永馨.特殊教育词典[M].（第三版）.北京：华夏出版社，2014.10：356.

中国知网 https://www.cnki.net

的一种，是以图片替代说话去跟人沟通。基于应用行为分析的原理和Skinner1957年的著作《言语行为》，美国的Andrew S.Bondy 和Lori A.Frost夫妇提出图片交换沟通系统。图片交换沟通系统的教学训练分为六个阶段，通过运用有效的强化物，从指导被试匹配图片与实物到教导被试发表所见所闻，逐步训练被试使用图片交换的方式完成阶段目标，从以物换物开始，直到能陈述或发表所见所闻。

（三）沟通

沟通是指经由语言或其他符号，个体间将彼此的讯息、想法、态度及感情传递的互动过程[①]。沟通的形式可以区分为口语沟通和非口语沟通，口语沟通就是言语上的交流，是日常生活中最常用的沟通方式。非口语沟通包含甚广，如声音、手势、手语、肢体动作、表情、眼神、写、画等。本研究中沟通指的是孤独症谱系障碍儿童利用沟通图片、句子尺、沟通本表达自己需求的过程。

[①] Allen K. E. The exceptional child: Mainstreaming in early childhood education. Albany,.New York:Delmar，1992:101.

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分 文献综述

本部分对于孤独症谱系障碍儿童沟通行为特征、沟通行为相关干预方法以及图片交换沟通系统三方面进行了研究综述的阐述。

一、孤独症谱系障碍儿童沟通行为特征的研究综述

沟通是指个体间通过口语或非口语的形式进行信息传递的过程，这两种形式都可以成为个体表达信息的手段，但沟通能力上个体间差异明显。为了达成沟通，必须满足以下三大条件：第一是口语条件，能说话，有意义；其次，有认识和了解周围的环境的能力；最后，要有文化、社交上的一些基本社会知识。孤独症谱系障碍儿童个体间的口语发展水平差异明显，有些儿童自然就会通过说话的方式表达自己，不需要特别的口语训练；有些儿童一直无法开口说话，即使他们接受过口语训练。因此，孤独症谱系障碍儿童个体间存在较大的的沟通能力差异。

沟通的形式可分为非口语沟通和口语沟通。非口语沟通是指目光注视、摇手、点头来表达，而口语沟通是通过说话来表达的。非口语沟通可分为四大类，包括声音、姿势、距离、神态[①]。人们日常生活中最常用的沟通形式就是口语沟通，比之这种常用的沟通形式非口语沟通却往往有更高的可信度[②]。孤独症谱系障碍儿童最大的沟通障碍是不明白非口语沟通，因此当无口语的孤独症谱系障碍儿童通过非口语沟通这种形式表达某种需求时，看作真正意义上的沟通是存在不确定性的。非口语沟通包括声音、手势、手语、肢体动作、表情、眼神、写、画等。口语沟通的过程是大脑思考后发出信息，再由器官综合运作发声表达出来的。沟通的形式随着年龄的增长有所不同，最初多以非口语的形式表达自己，后来随着成长和口语的习得逐渐发展成口语沟通作为主要的沟通形式。综合来看，沟通的主要形式是非口语沟通和口语沟通，而孤独症谱系障碍儿童由于在这两种沟通形

① 张锐.录像示范对自闭症沟通能力的干预研究[D].上海：上海师范大学，2010：10-11.
② 张锐.录像示范对自闭症沟通能力的干预研究[D].上海：上海师范大学，2010：13-14.

中国知网 https://www.cnki.net

式上都存在一定程度的障碍，对他们的沟通行为发展有严重影响。

沟通能力发展上孤独症谱系障碍儿童相较普通儿童发展缓慢，导致孤独症谱系障碍儿童普遍存在沟通困难。首先在口语沟通上，鹦鹉学舌式地仿说或自言自语、答非所问、语调异常等现象是孤独症谱系障碍儿童的口语沟通困难的典型表现，很难主动发起沟通，也没有办法维持他人发起的对话；没有口语沟通是终身无法说话，虽然个别儿童能够发出声音，却是没有沟通意义的；很多孤独症谱系障碍儿童认识字却不明白含义，且不能通过认识的字组词。其次是在非口语沟通上，无法理解或做出非口语沟通是孤独症谱系障碍儿童最大的障碍，并且面对他人做出的非口语沟通他们也不能做出适当地回应。孤独症谱系障碍儿童很少使用手势和表情等非口语的沟通形式作为自己的沟通方式[①]，这极大地限制了他们在沟通能力发展方面的提升，想要在沟通技能和人际关系处理等方面获得更高水平的提升是十分困难的。沟通障碍对孤独症谱系障碍儿童的影响是多方面的，比如很多时候，孤独症谱系障碍儿童无法恰当地运用沟通解决自身面临的问题，导致很多误会出现，对其身心发展和社会性培养影响深远。

综上所述，沟通能力发展较同龄正常儿童慢是大部分孤独症谱系障碍儿童的沟通特点。其原因一是，视觉优先性和听觉落后性；二是，一板一眼的仿说具有延迟和无意义的可能性；三是，泛化能力具有缺乏性，很容易混淆代名词。因此，孤独症谱系障碍儿童对沟通能力提升的要求是不相同的，可能是需要发展对话能力，可能是需要进行识字训练，还有些无口语沟通儿童需要通过辅助沟通系统训练习得沟通手段。当个体无法进行任何形式的沟通时，会受到多方面的影响，不仅是沟通行为上的发展，甚至包括社会性和认知上的发展。因此，训练孤独症谱系障碍儿童学会运用适当的辅助沟通工具来表达需求，不仅拓宽了他们的沟通渠道，还促进了他们的沟通能力发展。

二、孤独症谱系障碍儿童沟通行为相关干预方法的研究综述

（一）应用行为分析法

应用行为分析(Applied Behavior Analysis,ABA)是国内比较流行的研究方

[①] 张悦.手势沟通干预方案对增进自闭症儿童沟通行为的成效研究.重庆:重庆师范大学，2013：57-59.

中国知网 https://www.cnki.net

法之一，它是一种行为训练法。美国加州大学洛杉矶分校心理学教授 Lovaas 在 20 世纪 60 年代经过系统研究，将应用行为分析引入孤独症谱系障碍儿童的教育中。应用行为分析指人们在试图理解、解释、描述和预测行为的基础上,运用行为改变的原理和方法对目标行为进行干预,使其具有一定社会意义的过程[①]。回合式操作教学法是应用行为分析法的实际操作方法，它将行为目标分解成小步骤，再辅助强化目标行为，是一种有针对性一对一的训练方法。

本研究采用的也是一对一的干预方法，图片交换沟通系统正是反映了该方法，因此应用行为分析法属于本研究中主要的操作方法。

（二）回合式操作教学法

最早的孤独症谱系障碍儿童口语训练方法是回合式操作教学法(Discrete Trial Teaching,DTT)，也称离散式教学法或分解式教学法。应用行为分析法的核心教学手段就是回合式操作教学，采用一对一的训练模式，通过强化、消退、惩罚、刺激反应、区别和泛化、反应性条件化等行为治疗技术，增加孤独症谱系障碍儿童期望行为的出现和减少问题行为[②]。回合式操作教学法的具体实施步骤包括三个部分：指令或要求；儿童的反应；结果与停顿。它的特点首先是将每一项需要达到的行为目标分解成小步骤,然后按部就班地训练;再进行强化性练习，重复训练每个步骤；然后使用提示帮助等辅助行为，促使儿童做出恰当地反应；最后利用强化手段帮助儿童进行泛化。

当然存在局限性，孤独症谱系障碍儿童在进行泛化方面存在严重困难，回合式操作教学法的操作是在固定的情景下进行的，儿童很难在其他情境中进行行为的迁移泛化。

[①] 刘惠军，李亚莉.应用行为分析在自闭症儿童康复训练中的应用[J].中国特殊教育，2007.8（3）：33-37.

[②] 邹冰，柯晓燕，洪珊珊，杭跃跃，陈玉珍，陈秀娟，王民洁.家长应用回合式教学法训练孤独症障碍儿童的疗法研究[J].中国心理卫生杂志，2008（9）：63-64.

中国知网 https://www.cnki.net

（三）地板时光干预法

基于发展、个别差异和人际关系的模式的通俗叫法是地板时光(floor time)。由美国精神病学家 Stanley l.Greenspan 所创，是一种以发展为取向、以家庭环境和人际互动为主的系统的孤独症谱系障碍干预和治疗模式[①]。它是一种较为系统的干预方法，以家庭环境为主要情景，通过父母或专业人员与儿童进行共同参与和创造性活动作为训练内容，改善儿童的创造性思维和表达能力，促进儿童在情感思维和沟通形式上的发展。地板时光干预法的操作上首先是布置环境增加与儿童沟通的机会，然后需要儿童的主动参与，最后是父母或专业人员根据儿童的沟通目的作出适当的反应，例如模仿或者夸大儿童的行为。把儿童的兴趣和认知作为主导是类似地板时光干预法的发展疗法的共同特征。

该方法以儿童兴趣为出发点，但是孤独症谱系障碍儿童的主动沟通很有限，想要进行主动参与还是比较花费精力。

（四）功能沟通训练干预法

功能沟通训练干预法是分析儿童特定的问题行为，发现引发问题行为的原因，进而采取对应的训练来消除或减少问题行为出现的一种训练法[②]。该训练法的目的是减少或消除儿童的问题行为。

孤独症谱系障碍儿童在沟通技能上存在缺乏性，他们通常通过一些特殊手段表达情绪，如尖叫、自伤等，这些行为都具有沟通功能。功能沟通训练就是教会孤独症谱系障碍儿童恰当地进行沟通。功能沟通训练知只是针对问题行为的干预，在行为干预的广度上存在局限性。

---

① 刘书芳，范琼.“地板时光”结合感觉统合训练对自闭症儿童的影响[J].当代体育科技，2015（15）：57.

② 张锐，录像示范对自闭症沟通能力的干预研究[D].上海：上海师范大学，2010：16-17.

中国知网 https://www.cnki.net

（五）扩大替代沟通系统和辅助技术

20 世纪 70 年代，扩大性及替代沟通系统作为一项独立的研究领域正式进入了人们的视野。最早的扩大性及替代沟通系统并不是专门为孤独症谱系障碍儿童设计的，它主要是补充或替代较少或没有功能性语言个体的自然语言或手写语言的一个系统，提供扩大的、替代性的手段以满足其沟通需要[①]。由于孤独症谱系障碍儿童在沟通技能上存在明显障碍且言语发展迟缓，一些研究者便致力于探索孤独症谱系障碍儿童的优势方面，发现孤独症谱系障碍儿童在视觉通道上具有优势，这引起了研究者们对扩大性及替代沟通系统在孤独症谱系障碍儿童沟通技能干预应用方面的广泛关注。从 Schuler 与 Baldwin 于 1981 年提出的扩大及替代沟通系统与孤独症谱系障碍儿童干预相结合的设想开始，大量实证研究应运而生[②]。

扩大性及替代沟通系统在沟通障碍领域属于很重要的辅助工具，2002 年，美国听力障碍协会将其定义为“一种可暂时或永久改善几乎没有功能性语言个体的沟通技能系统”，它包括了视觉符号、符号语言、合成的数字语言等，应用于发展个体的接受性和表达性语言的能力方面。

扩大性及替代沟通系统由四个主要成分组成，包括符号、辅具、策略、技术[③]。所谓“符号”是指利用各种感官方法来表达，比如动作、文字等；所谓“辅具”是指运用设备来传送和接收沟通信息，比如沟通板、计算机等；所谓“策略”是指个体通过主动学习或被动教育习得的方法来增进表现，比如角色扮演、渐进性教学提示等；至于“技术”是指传递信息的方式，比如扫描、投影等。

扩大性及替代沟通系统优于传统教学有以下几点：首先，扩大性及替代沟通系统可提供听觉和视觉的输入；其次，扩大性及替代沟通系统不会阻碍口语的发展；然后，扩大性及替代沟通系统可对应多样化的目的沟通需求；最后，非口语

---

① Beukelman D R, Mirenda P. Augmentative and alternative communication:Supporting children and with complex communication needs，Paul H. Brookes Publishing Co,2005.
② Mirenda P，Iacono T. Autism spectrum disorders and AAC. Baltimore MD Paul H Brookes Publishing Co，2009：28-36.
③ Lloyd L，Fuller D，Arvidson H. Augmentative and alternative communication:A handbook of clinical principles and practices. Boston Allyn&Bacon，1997. 48-79.

中国知网 https://www.cnki.net

沟通具有较为不易变化的特征，容易学习，并且可以降慢学习速度，使用后即能长久使用。

替代性治疗针对的介入系统均没有明确效果结论，无论是使用手语、书面文字，还是沟通板、计算机等辅助沟通介入。因此，我们必须考虑孤独症谱系障碍儿童个体差异显著的学习风格。在扩大性及替代沟通系统中最为广泛应用的就是图片交换沟通系统，下面将详细介绍该系统的相关研究综述。

三、图片交换沟通系统相关研究综述

（一）图片交换沟通系统内涵研究

图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System,PECS），是上世纪 90 年代由 Bondy 和 Frost 根据德拉瓦州孤独症谱系障碍方案发展出的替代性沟通系统的一种,图片交换沟通系统最早是针对学龄前孤独症谱系障碍儿童使用的，近些年来，它成功地帮助不同年龄和不同障碍的特殊教育需求者发展功能性沟通技巧。图片交换沟通系统的一项重要的理论基础来自语言分析的创始人 Skinner 的研究著作《语言行为》。Skinner 把语言行为定义为“任何能够受其他人调整、中介而产生的行为”。他分析的中心思想是：“无论形式如何，语言操作是具有功能性的”。因此，在 Skinner 的分析中，“verbal”并不单单是指口语发声，任何能够感染他人的行为都可以被看做功能性语言，包括使用图片或物件。图片交换沟通系统的作法便是这样。

1、图片交换沟通系统操作流程简介

基于应用行为分析的原理的相关研究与实际应用，只要可以控制刺激和结果就可以改变图片交换沟通系统中的行为。具体教学实践中，个别教学、强化、修正错误和一般性的策略都十分重要。图片交换沟通系统的操作步骤共分为六个阶段，分别为以物换物、扩充自发性能力、分辨图片、句型结构训练、接受性问句训练、回答评论性问题及表达训练，详细步骤如表 2.1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1　图片交换沟通系统操作流程表

阶段	名称	阶段目标	方式	通过标准
阶段一	以物换物	儿童拿图片与沟通者换取喜爱的物品	当儿童看到一个喜欢的物品时，能主动把对应图片交给沟通者换取该物品	当儿童能独立完成 80%以上的目标
阶段二	扩充自发性能力	儿童走向沟通本取下图片与沟通者换取喜爱的物品	儿童能主动走向沟通本，取下图片，走向沟通者，使用图片换取图片对应物品	当儿童能独立完成 80%以上的目标
阶段三	分辨图片	儿童能从众多图片中选取自己喜爱的物品对应图片交给沟通者	没有语言和肢体提示的情况下，儿童能在喜欢和不喜欢的图片中选出喜欢的图片，交于沟通者换取物品，并进行一致性检查	当儿童能独立完成 80%以上的目标
阶段四	句型结构训练	儿童能用“我要”造句	当儿童想要某件物件事，从沟通本中拿出“我要”卡片，贴在句子尺上，再拿出想要物品对应的图片贴在“我要”卡片旁边，然后把句子尺交到沟通者手中换取想要的事物	当儿童能独立完成 80%以上的目标
阶段五	接受性问句训练	儿童能回答“你想要什么”的提问	沟通者提问“你要什么？”，儿童从沟通本中找出“我要”卡片及其想要的事物贴在句子条上，然后把句子尺交给沟通者得到想要的事物和社会性赞赏	当儿童能独立完成 80%以上的目标

中国知网　https://www.cnki.net

阶段六	回答评论性问题及表达意念训练	儿童能回答“你看到了什么”、“你有什么”之类的问句及对环境发表看法	儿童能够回答“你要什么”、“你看到什么”、“你有什么”等问题	儿童可以合理的回答“你要什么”、“你看到什么”、“你有什么”等问题

2、图片交换沟通系统的适用对象

图片交换沟通系统最初是针对学龄前的孤独症谱系障碍或具有其它社会沟通障碍的儿童设计的，经过几代研究者不断实验研究和修正后，将使用对象的范围扩大至成人，旨在促进沟通障碍者沟通行为的出现，为了增强沟通障碍者口语能力该干预法还提供语句示范。

3、图片交换沟通系统的优点

图片交换沟通系统的优点首先是为孤独症谱系障碍和有沟通障碍者因人而异的设计，需要的教学材料十分简单；其次，随机教学为干预过程的主要部分，为激起沟通障碍者对沟通的兴趣时常在自然情境中进行；最后，图片交换沟通系统能够更快速改善沟通障碍者沟通行为问题。

综上所述，研究者有如下思考。首先，在孤独症谱系障碍儿童的研究方面：

(1)孤独症谱系障碍儿童的诊断标准显示，沟通成为该障碍类型儿童干预方向的焦点；

(2)由于孤独症谱系障碍儿童的个体间差异性大和病因不明的特点导致没有全覆盖的干预方法，只能针对不同儿童尝试不同的干预方法；

(3)促进孤独症谱系障碍儿童沟通行为的发展是干预最至关重要的目标[①]；

(4)对于孤独症谱系障碍儿童各种的教育和康复干预方法都是结合到沟通系统中使用，没有专门针对沟通行为的干预方法。

其次，在图片交换沟通系统的研究方面：

(1)图片交换沟通系统是一套有明确的步骤和方法的完善的辅助沟通系统，在国内的实际干预研究相对不足；

(2)图片交换沟通系统是一种适合孤独症谱系儿童的沟通训练且比较有效的

[①] 魏寿洪.AAC 在自闭症儿童沟通行为中的应用分析[J].中国特殊教育，2006(11)：45-47.

中国知网 https://www.cnki.net

干预方法。

(3)我国运用图片交换沟通系统促进孤独症谱系障碍儿童沟通行为发展的案例和文献相对稀缺，适合我国孤独症谱系障碍儿童使用图片交换沟通系统的教学策略不甚成熟，许多按照国外的理论和教学策略进行研究，很难系统的总结和发现在实践中遇到的问题。

因此，本研究从孤独症谱系障碍儿童的实际生活出发进行教学策略的制定和具体干预，将对图片交换沟通系统中需要的的沟通图片生活化、实际化，这是与以往研究中的抽象概念图片不同的，有望使被试儿童在干预训练中更好地理解和学习。

（二）国内相关研究综述

通过对国内关于应用图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童干预的相关文献搜集，研究者将国内的相关研究综述如下。杨丽民对一名学前孤独症谱系障碍儿童进行图片交换沟通系统训练提升了其沟通能力水平[①]；胡晓毅、范文静运用图片交换沟通系统对一名孤独症谱系障碍儿童进行干预发现改善了该儿童需求表达和攻击性行为的出现[②]；刘向丽研究在儿童孤独症康复护理中应用图片交换沟通系统能提高患儿的社交及语言能力[③]；钱旭强用图片交换沟通系统改善了高功能孤独症谱系障碍儿童需求表达的能力[④]；李欢、杜泽星对学前孤独症谱系障碍儿童主动沟通行为采用图片交换沟通系统干预，提高了孤独症谱系障碍儿童的主动沟通行为[⑤]；毛秀娣对两名孤独症谱系障碍儿童运用图片交换沟通系统进行干预提高了他们的主动沟通行为[⑥]；张可探索儿童孤独症康复护理中图片交换

---

① 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学,2012：46-47.

② 胡晓毅，范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014(10)：40-43.

③ 刘向丽.图片交换沟通系统在儿童孤独症康复护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志,2016(32)：3634-3635.

④ 钱旭强.图片交换沟通系统改善高功能自闭症需求表达技能的个案研究[J].绥化学院学报,2016.36(1)：109-112.

⑤ 李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016(7)：46-50.

⑥ 毛秀娣.图片交换沟通系统对自闭症儿童主动性沟通行为的效果研究[D].浙江：杭州师范大学，2017：39.

中国知网 https://www.cnki.net

沟通系统的应用，发现图片交换沟通系统在孤独症儿童的康复中效果显著[①]；徐静应用图片交换沟通系统对无口语智障儿童的适应行为进行干预，显著提升了功能因子和社会自制因子的水平[②]。

通过国内关于图片交换沟通系统对特殊儿童沟通行为的相关研究表明，图片交换沟通系统的干预可以促进特殊儿童沟通行为的出现，是切实有效的提高特殊儿童沟通行为的方法之一。

（三）国外相关研究综述

通过对国外能搜索到的关于应用图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童干预的相关文献整理，研究者将国外的相关研究综述如下。Anneke 等人对一名 3 岁的孤独症谱系障碍幼儿使用图片交换沟通系统干预后增加了他的主动口语沟通行为[③]；Matt 等人对一名孤独症谱系障碍儿童进行图片交换沟通系统的训练，发现其主动口语沟通次数逐渐增加[④]；Alissa 等人运用图片交换沟通系统进行跨被试干预，发现干预后被试口语沟通能力比基线期提高了[⑤]；Michelle 等人研究发现，随着对孤独症谱系障碍儿童应用图片交换沟通系统训练阶段的进行，在阶段四孤独症谱系障碍儿童的口语表达能力提升显著[⑥]；Julia 等人对 2 名口语有限的孤独症谱系障碍儿童进行图片交换沟通系统训练，通过前后测以及追踪期的

---

① 张可.儿童孤独症康复护理中图片交换沟通系统的应用[J].中国医药指南,2017(28):230.

② 徐静.图片交换沟通系统对无口语智障儿童适应行为干预研究[J].绥化学院学报,2018（4）：54-57.

③ Anneke Jurgens, Angelika Anderson and Dennis W. Moore . The Effect of Teaching PECS to a Child With Autism on Verbal Behaviour, Play and Social Functioning.Behaviour Change，2009：26.

④ Matt Tincani,Shannon Crozier,Lindsay Alazetta.The Picture Exchange Communication System: Effects on Manding and Speech Development for School-Aged Children with Autism.Education and Training in Developmental Disabilities，2006:41.

⑤ Alissa L.Greenberg & Melaura Erickson Tomaino &Marjorie H. Charlop.Adapting the Picture Exchange Communication System to Elicit Vocalizations in Children with Autism.Phys Disabil，2014：26.

⑥ Michelle Flippin Stephanie Reszka Linda R. Watson.Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on Communication and Speech for Children With Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analysis .American Journal of Speech-Language Pathology,2010：19.

中国知网 https://www.cnki.net

观察发现他们的沟通能力有很大地提升[①]，由上述研究表明图片交换沟通系统可以促进孤独症谱系障碍儿童的口语沟通行为出现

通过国外的相关研究发现，图片交换沟通系统的干预是切实有效的提高特殊儿童沟通行为的方法之一。

[①] Julia Travis and Martha Geiger. The effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) for children with autism spectrum disorder (ASD): A South African pilot study. Child Language Teaching and Therapy, 2010：26.

中国知网 https://www.cnki.net

第三部分 研究设计

一、研究对象

本次研究对象的选取是在大连市某培智学校中，取样的方式是由班主任推荐，班主任提供学生的资料，研究者结合具备识别图片的能力，用图片与实物配对的能力，还有基本学习能力的标准。筛选出同时符合以下条件的儿童：诊断为孤独症谱系障碍；没有接触过图片交换沟通系统的训练；家长同意参与本研究，并能确保配合。

以往研究对象多属于低年级儿童，为丰富图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为在不同年龄段的干预效果研究，研究选取的两名被试均为高年级，年满 16 岁的学生，且满足上述条件。

（一）被试 A 的基本情况

被试 A，小海，男孩，16 岁，家中独子，无特殊病史，3 岁被诊断为孤独症谱系障碍儿童，7 岁进入特殊学校学习至今。与父母一同生活，平时由父亲接送。父母均为外来务工人员，文化水平不高，家庭经济水平中等。

根据改变的《图片交换沟通系统基本能力评估表》测试显示，小海视力正常，能做到目光追随，听得懂指令，且能进行干预所需的精细动作，如用拇指食指钳取物品、粘贴魔术贴、一页一页翻书等。认知上满足认识常见图片，对自己名字有反应的要求。可以静坐，对环境适应能力较好，且情绪稳定，有模仿的能力。

结合小海自身的情况来看，在非口语沟通和口语沟通发展都欠缺的情况下，想增进其沟通行为的出现，可以进行图片交换沟通系统的干预，既增加了图片沟通这种辅助沟通方式，也可以促进其口语表达。根据判断，小海是孤独症谱系障碍儿童，符合研究对象的要求；小海没有接触过图片交换沟通系统，符合条件；

中国知网 https://www.cnki.net

小海的家长同意参与并支持研究，符合条件。根据小海班主任的描述，小海能够进行图片配对，有基本学习能力，符合本研究的条件。所以最终确定小海为研究对象之一。

（二）被试 B 的基本情况

被试 B，大壮，男孩，16 岁，家中独子，无特殊病史，2 岁被诊断为孤独症谱系障碍儿童，6 岁进入特殊学校学习至今。与父母一同生活，平时由母亲接送。父亲常年在外地工作，家中母亲照顾大壮，大壮母亲为全职太太。大壮父亲为本科学历，母亲为中专学历，家庭经济水平较好。

根据改变的《图片交换沟通系统基本能力评估表》测试显示，大壮视力正常，能做到目光追随，听得懂指令，且能进行干预所需的精细动作，如用拇指食指钳取物品、粘贴魔术贴、一页一页翻书等。认知上满足认识常见图片，且认识常见文字，对自己名字有反应的要求。可以静坐，对环境适应能力较好，且情绪稳定，有模仿能力强。

结合大壮自身的情况来看，在非口语沟通和口语沟通发展不足的情况下，想增进其沟通行为的出现，可以进行图片交换沟通系统的干预，既增加了图片沟通这种辅助沟通方式，也可以促进其口语表达。根据判断，大壮是孤独症谱系障碍儿童，符合研究对象的要求；大壮没有接触过图片交换沟通系统，符合条件；大壮的家长同意参与并支持研究，符合条件。根据小大壮班主任的描述，大壮图片配对的能力不错，学习能力较好，符合本研究的条件。所以最终确定大壮为研究对象之一。

二、研究方法

（一）单一被试实验法

单一被试实验法将一个或几个被试作为研究对象，通过相关实验设计来研究干预是否有效的一种方法[①]。它强调对不同数量的研究对象进行科学的连续性测

[①] 杜晓新，宋永宁.特殊教育研究方法[M].（第二版）.北京：北京大学出版社，2015.3：60.

中国知网 https://www.cnki.net

量，探究自变量与因变量的因果关系。本研究采用单一被试 A1-B-A2 倒返实验设计，研究中的自变量是图片交换沟通系统的干预，因变量是沟通行为出现的次数。本研究中将孤独症谱系障碍儿童的沟通行为分为口语和非口语沟通两个方面。

1、基线期（A）

这一阶段是实验的第一阶段，以观察为主，不采取任何的干预手段，对被试的上午课间活动进行重点观察，对沟通行为出现的次数进行记录，在数据稳定后进入干预期。

2、干预期（B）

这一阶段是实验的第二阶段，运用图片交换沟通系统进行干预，每周三次干预，每个阶段完成度达到 80%就进行下一阶段学习，干预时间为六周，以周为节点，在每周五下午大课间活动对被试的口语和非口语沟通行为出现次数分别进行观察记录，来观察干预效果。

3、维持期（C）

取消干预，对被试进行为期一周的观察，时间还是为上午课间活动。对被试进行干预之后的口语和非口语沟通行为出现的次数进行记录。以观察干预的效果是否能够维持。

最后，运用视觉分析和 C 统计进行数据分析处理，来证明干预是否有效，孤独症谱系障碍儿童的沟通行为是否增加。

（二）访谈法

访谈法是研究者通过有目的的交谈，记录收集研究资料的一种方法。访谈法的特点主要是具有目的性与灵活性。在研究中，研究者可以通过访谈法得到需要的研究资料；对研究的现象获得一个比较全面性的视野；在使用其他研究方法的同时使用访谈法，可以起到检验研究结果的作用[①]。本研究通过对家长和教师的访谈来获取学生的基本信息、沟通情况以及喜爱的物品作为强化物参考，为干预做前提准备。

[①] 王萌.浅谈访谈法中的提问技巧[A].现代教育科学，2006（5）：105.

中国知网 https://www.cnki.net

三、研究工具

1、《学生情况调查表》由家长完成，旨在了解学生的基本情况。

2、《学生兴趣调查表》由家长、教师共同完成，了解学生喜欢的物品，作为强化物选取的参考。

3、《使用图片交换沟通系统基本能力评估表》由杨丽民编写，本研究根据需求进行了删减，调查学生的能力水平，作为制定干预方案的参考。

4、《沟通行为次数观察记录表》以口语和非口语沟通为分类，编制对儿童沟通能力水平的观察记录。其中口语和非口语沟通行为的判定标准见《沟通行为判定表》

5、《访谈提纲》对教师、家长进行访谈，了解学生情况。

四、研究过程

（一）收集相关文献

利用学术网站的各项资源，收集有关图片交换沟通系统的专著、文章，在整理和分析的基础上了解有关孤独症谱系障碍以及图片交换沟通系统的相关研究，整理成文献综述。

（二）编制研究工具

本研究总结对以往研究的整理分析，并结合图片交换沟通系统，从口语、非口语沟通两方面入手编制《沟通行为观察记录表》以及有关的访谈提纲。

（三）了解研究对象

具体包括:学生基本能力及沟通能力的评估、学生兴趣调查(喜欢的食物、活动、玩具、人等)、家庭环境、在校表现。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）制定干预计划

根据被试的能力水平以及强化物，制定符合被试水平的干预教学的课程安排，并在实施中采用完成度达到80%再进行下一阶段学习的标准，循序渐进地进行教学。

（五）实施干预

本研究过程主要分为四个阶段。第一阶段是实验研究的前期工作，访谈班主任和家长、选取被试、了解被试基本情况、前期评估、选取强化物；第二阶段为基线期，进行为期一周的对被试的沟通行为的前期观察，包括口语和非口语沟通，并分别记录；第三阶段为干预期，在这一阶段中研究者观察被试的沟通行为、运用图片交换沟通系统对被试进行为期6周的干预，观察记录收集数据作为研究效果支撑；第四阶段是维持期，研究者通过观察被试沟通行为出现次数，了解干预效果、分析收集的数据。详细研究过程如下：

第一阶段，研究者通过对班主任的访谈了解班中哪位孤独症谱系障碍儿童的沟通行为出现较少，研究者通过每日的大课间活动时间进行观察，选取两名相对其他儿童在沟通上表现薄弱的儿童，从而确定研究被试，通过让家长填写《学生基本情况调查表》获得学生的基本情况信息。

第二阶段，进入基线期（A）。通过5天的自然观察，每天的观察时间为上午的大课间活动，观察被试的沟通行为情况，并在自制的沟通行为次数观察表上进行数据的记录，稳定后开始进入下一阶段。

第三阶段，进入干预期（B）。研究者应用图片交换沟通系统对两名被试进行为期6周的干预，研究者通过对被试进行阶段干预，来提高被试的口语和非口语沟通行为的主动发生次数。在每周五的下午大课间活动进行观察，记录每周干预后被试的干预效果，将数据记录下来制成折线图。观察是否在干预后沟通行为有提升。

第四阶段，进入维持期（C）。研究者在对被试应用图片交换沟通系统干预6

中国知网 https://www.cnki.net

周之后，进行为期 5 天的对被试在周五下午大课间活动的沟通行为的观察记录，观察被试在干预后沟通行为的维持情况和干预效果。

（六）数据处理与分析

1、视觉分析

对干预前后的数据进行分析，分为阶段内分析与阶段间分析

（1）阶段内分析

主要包括阶段长度、趋向路径、趋向稳定性、均值、水平稳定性、水平范围、水平变化、C 值、Z 值这 9 项数据.

阶段长度：计算阶段内资料点的数值，即多少个资料点。

趋向路径：使用中分法，预估各实验阶段的趋向路径。路径（／）表示进步、路径（ ）表示退步、路径（ ）表示无变化。

趋向稳定性：使用 10-20%的稳定标准百分比，曲线图中资料点少于 25，因此稳定标准百分比取 20%，得稳定标准值后，进而计算趋向稳定百分比，当趋向稳定百分比＞75%时则表示稳定，＜75%时则为不稳定。

均值：阶段内资料点的平均数。

水平稳定性：以通过均值且平行于 x 轴的水平线为标准，阶段内最大值的 20%为范围，计算在范围内资料点的百分比，＞75%的为稳定，反之不稳定。

水平范围：阶段内资料点中，最低值到最高值的范围。

水平变化：阶段内第一个资料点和最后一个资料点的差值，（-）表示倒退，（+）表示前进，即干预有效果。

（2）阶段间分析

主要包括趋向方向与变化效果、趋向稳定性变化、水平变化、重叠百分比、C 值、Z 值这 6 项数据。

趋向方向与变化效果：记录阶段间的趋向路径以及介入效果的变化。

趋向稳定性变化：记录阶段间的趋向稳定性变化。

水平变化：即前一阶段的最后一个资料点和后一阶段第一个资料点之间的落差，也可以称为实验的立即效果，+表示效果有效有维持效果。

中国知网 https://www.cnki.net

重叠百分比：计算后一阶段的资料点中，落在前一阶段范围内的百分比。本研究中重叠百分比比例越高表示干预效果越佳。

2、C 统计分析

C 统计又称为简化时间序列分析之 C 统计考验。运用于单一被试研究架构的资料分析，能够弥补视觉分析资料的不足。z 值未达到显著水平，表示资料点呈稳定状态，反之则表示存在趋势。具体公式如下：

$$C = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n-1}(X_i - X_{i+1})^2}{2\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})}$$

$$S_C = \sqrt{\frac{N-2}{(N+1)\quad(N-1)}}$$

$$Z = \frac{C}{Sc}$$

3、数据忠诚度

为保证数据忠诚度，本研究选取的干预教室有监控摄像头，采用录像回放和现场记录结合的方式综合观察记录。在干预过程中，本研究需要一名干预教师和一名辅助教师共同对被试进行干预，两名教师共同记录数据，并比较一致性，保持观察数据的忠诚度。

中国知网 https://www.cnki.net

第四部分 研究结果与分析

一、被试 A 的干预与视觉分析

（一）分析被试情况

1、评估工具

研究者通过使用《学生情况调查表》、《学生兴趣调查表》、《使用图片交换沟通系统基本能力评估表》和访谈对家长、教师进行访谈，家长教师口述回答，研究者执笔完成。

2、评估过程

（1）利用教师访谈了解被试 A 小海的日常沟通情况

在进行干预之前，研究者利用对小海校园生活最熟悉的班主任孔老师的访谈，了解小海的日常沟通情况。

别看小海总是咧着嘴笑，其实他呀，从来不会主动和人进行口语交流，最多会在放学爸爸来接他时，当你问道“这是不是爸爸？”回答一声“爸爸”，更别说什么主动发起的对话了。在课堂上，小海还是会咧着嘴笑，但是不能回答问题，只能进行短句的仿说，稍微长一点的句子就仿说不上了，但是他可以很安静的听课，从来不讨人嫌，很听话。至于课间活动，除了大课间和午饭时间不得不出去，一般下课小海都是坐在座位上，不会动别人也不会和哪个同学说话，就连大课间都是自己在那站着，就像发跳绳，如果你没发到我，别的孩子都会和老师要，小海就不一样了，你发给我我就拿着，不给我我也不和你要，我就自己去拿或者指跳绳。

研究者在对教师的访谈中得知，小海平时的沟通行为很少，无论是口语还是非口语的沟通行为发生都很少，这也很困扰教师。

（2）利用对家长的访谈，了解被试 A 小海的日常沟通情况

中国知网 https://www.cnki.net

研究者通过对日常接送小海的小海爸爸进行访谈，了解小海在校外和家人的沟通情况以及家长的期望。

小海在家里想做什么会直接自己去做，真的有解决不了的会拉着我过去，平时会和我们说话，不过也就是蹦词，很少说过完整句子。我和他妈就想着什么时候他能多和我们说几句话就好了。

通过访谈了解到，小海在家中沟通行为比学校多一点，但也不容乐观，家长期望通过干预会使小海的沟通行为尤其是口语沟通行为增加。

（3）观察被试 A 小海的沟通情况

在实验研究之前，通过对小海的班主任老师和家长的访谈，初步得知了小海在校和家中的沟通行为发生情况，研究者进一步通过在一周上课的 5 天时间内的上午大课间时间，进行自然观察来了解小海的口语和非口语沟通情况，情况如下表 4.1 和 4.2

表 4.1　小海沟通行为

情景	非口语表达	口语表达
表达需求	直接去做	无
表达意愿	喜欢就直接做，不喜欢就无动于衷	无

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.2　小海的口语和非口语沟通情况

时间	口语沟通	非口语沟通
周一	无	指跳绳
周二	无	指跳绳
周三	无	指哑铃
周四	无	指球
周五	无	指跳绳

通过上述观察得出小海的沟通行为基线期数据，在进行下一步的干预之前，我们还需要了解小海的喜好，以此作为强化物的选择，同样我们采用访谈的方式进行初步了解。

（1）利用对班主任的访谈了解小海的喜好

通过对班主任孔老师的访谈，初步了解小海平时的喜好，包括食物、物品、活动几方面，通过访谈记录在《学生兴趣调查表》中。

小海平时喜欢在纸上乱涂乱画，也喜欢看着假花发呆，由于坐在窗边我经常让他开窗，他也很喜欢这个。吃的上小海喜欢吃桔子，我们平时午餐发的水果里，小海最喜欢的就是这个了。

通过孔老师的介绍，了解到小海喜欢的食物是桔子，喜欢的物品有假花、白纸，喜欢的活动是开窗、涂鸦。

（2）利用对家长的访谈了解小海的喜好

小海在家最喜欢吃小青豆，就是那种一小袋咸咸的小青豆，还有 QQ 糖和桔子。平时在家他还喜欢关灯，这也是我训练出来的，没想到时间一长还成爱好了。还有就是小海喜欢涂鸦，不过小海就这点好，就在白纸上画，从来不到处乱画。再俺们家孩子最讨厌的就是塑料瓶，碰都不带碰的。

通过小海爸爸的访谈，了解到小海喜欢的食物是小青豆、QQ 糖和桔子，喜

中国知网　https://www.cnki.net

欢涂鸦和关灯，不喜欢塑料瓶。

根据对班主任和家长的访谈，研究者整理出小海的喜好。小海喜欢的食物是小青豆、桔子、QQ 糖，喜欢物品有白纸、假花，喜欢的活动是开窗、关灯、涂鸦。不喜欢塑料瓶。研究者将小海喜欢的物品摆到桌上，测试小海最喜欢的物品，小海拿的最多的是小青豆，其次是桔子。根据小海喜欢食物超过其他物品，最终确定好干预的强化物为小青豆和桔子。

3、评估结果

由《学生情况调查表》可知：

(1)儿童的发展史正常；(2)儿童生理心理状态良好，沟通、认知和行为方面存在不同程度的异常表现；(3)家庭状况良好，家长对孩子的期望是在沟通行为出现上的增加。

由《学生兴趣调查表》可知：

（1）被试喜欢的食物是小青豆、桔子、QQ 糖，特别喜欢零食；(2)被试喜欢物品有白纸、假花；(3)被试喜欢的活动是开窗、关灯，爱好是涂鸦。不喜欢塑料瓶。

由附录五可知：

（1）被试感知觉没有异常；(2)干预所需运用到的精细动作均能完成；(3)可以发声能够说话；(4)认知的发展落后于同龄正常儿童，不识字，理解不了句子和短文的含义但可以进行仿说；(5)情绪稳定且能静坐，能对指令进行反应，能较快适应环境，能进行模仿。

4、沟通卡片选择

根据被试的发展水平及理解能力，沟通卡片的选取是采用实物拍摄，完全的还原，方便被试更快速的理解，也更贴近实际生活。

（二）实施干预

1、第一阶段：以物换物

阶段目标：帮助被试建立物物交换的意识，当被试看到喜爱的强化物时，能拿起该强化物对应的沟通图片，并交到训练者手中换取强化物。

中国知网 https://www.cnki.net

实施流程：

（1）完全协助：桌上放着被试喜爱的食物，当被试伸手要拿食物时，坐在被试身后的提示者用肢体而非语言协助被试拿起图片，交到坐在被试对面的训练者手上。图片交到训练者的手上，训练者马上以口语回应“哦！你想要小青豆”，并把食物拿给他。

（2）减少协助：去除提示者的协助，训练者坐在被试对面把手张开作为提示，只要被试拿起沟通图片放到训练者的手上，训练者马上以口语回应“哦！你想要小青豆”，并且把食物拿给他。

（3）去掉提示：提示者和训练者都不对被试进行任何形式的提示协助，当被试将图片递向训练者时，训练者才张开手接受并以口语回应“哦！你想要小青豆”，并且把食物拿给被试。

2、第二阶段：扩充自发性能力

阶段目标：被试能从沟通板上取下他所要的物品图片，交至练者手中换取食物。

实施流程：

(1)拉远训练者与被试之间的距离：在沟通板上事先放好被试喜欢的食物的一张图片，当被试主动取下沟通板上的图片交给训练者时，训练者从一开始坐在被试对面，随着成功率的提高，训练者逐渐远离被试，被试必须站起来才能拿给训练者，被试将沟通图片从沟通板上取下来并放到训练者手时，此时训练者马上以口语回应“哦，你想要小青豆”，并且把食物拿给他。

(2)增加沟通板和被试之间的距离：训练者坐在被是对面，随着成功率的提高，逐渐拉远沟通板和被试之间的距离，直到被试能从远处的沟通板上取下图片交给训练者换取强化物。

(3)增加训练者、被试和沟通板的距离：将前两个流程的实施过程综合实施，训练者与被试，被试与图片之间的距离根据成功率一同逐渐增加，使被试能走过去拿起图片再走向训练者将图片交给他，当被试将图片拿给训练者后，训练者才能把手张开接受并马上以口语回应“哦，你想要小青豆”，并且把食物拿给他。

3、第三阶段：分辨图片

阶段目标：当被试喜欢的东西的图片和不喜欢的东西的图片并列在一起时，

中国知网 https://www.cnki.net

被试能选出他喜欢的东西的图片。

实施流程：

（1）辨认：将 2 张内容差别大的图片放在沟通板上，一张是被试喜欢的食物，另一张是他不喜欢的物品。若被试拿了他喜欢的食物的图片交给训练者，训练者马上以口语回应“哦，你想要桔子”并给予赞美“你真棒”，并且把要求的食物拿给他；若被试拿的是他不喜欢的，就给予被试他选择的东西，并不给他赞美。

增加辨认图片的数量，要求被试能从众多图片中选出他想要的图片放到训练者的手上训练者的回应同流程（1）。

（2）检验：在沟通板上呈现 2 种食物的对应图片，被试将任意图片拿给训练者，训练者就示意被试去拿图片上显示的食物，如果被试拿对了食物，训练者马上给予鼓励增强干预效果；如果被试拿错，训练者要及时制止订正。

但由于时间和被试学习能力的原因，被试 A 的干预在六周的时间里只进行到第三阶段的第二步，不过干预效果显著。

（三）数据统计结果与视觉分析

1、被试 A 口语沟通行为

图 4.1 和表 4.3 显示了被试 A 干预前后在课间活动上的沟通行为的分析结果。

中国知网 https://www.cnki.net

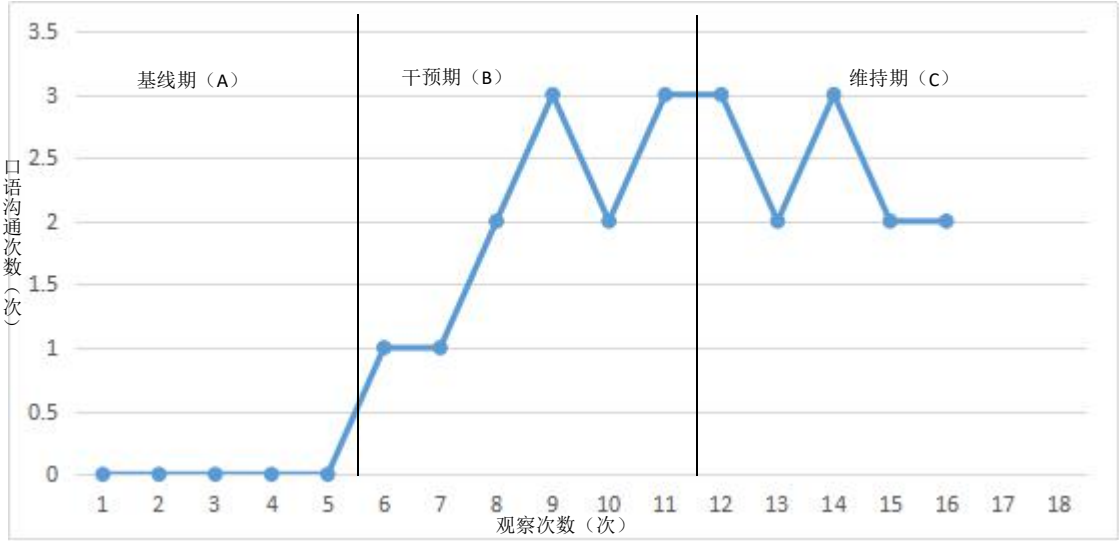

图 4.1　被试 A 口语沟通行为变化

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.3　被试 A 口语沟通行为次数的阶段内及阶段间的变化分析

情景阶段	A	B	C
阶段长度	5	6	5
趋向路径	—	／	—
趋向稳定性	稳定	稳定	不稳定
	100%	83%	0%
均值	0	2	2.4
水平稳定性	稳定	不稳定	不稳定
	100%	33%	0%
水平范围	0-0	1-3	2-3
水平变化	0-0	1-3	3-2
	（0）	（+2）	（-1）
C 值	0	0.625	-0.25
Z 值	0	1.849	-0.706
阶段间比较	A/B	B/C	
趋向方向与变化	— ／	／ —	
效果	正向	正向	
趋向稳定性变化	稳定到稳定	稳定到不稳定	
水平变化	0-1	3-3	
	（+1）	（0）	
重叠百分比	0%	100%	
C1 值	0.896	0.5	
Z1 值	3.270	1.825	

中国知网　https://www.cnki.net

研究者将被试 A 的口语沟通行为发生次数变化情况绘制成图 4.1。表 4.3 是被试 A 的口语沟通行为视觉分析摘要，分别以阶段长度、趋向路径、趋向稳定性、均值、水平稳定性、水平范围、水平变化、C 值、Z 值、趋向方向与变化效果、趋向稳定性变化、水平变化、重叠百分比，分析图片交换沟通系统对被试 A 口语沟通行为的干预效果。

通过表 4.3 可以看出，被试 A 的口语沟通行为整体呈现上升趋势。被试 A 在基线期的口语沟通行为完全没有，经过干预出现少量的口语沟通，呈上升趋势。

在基线期（A），对被试 A 在上午课间活动进行 5 次的观察记录，趋向稳定性和水平稳定性都是 100%的稳定，口语沟通发生次数为 0，是完全的稳定状态，可以进入干预阶段。

进入干预期（B），对被试 A 应用图片交换沟通系统系统进行干预，进行为期 6 周的干预，并把每周五的下午大课间活动作为干预效果观察点，得到 6 个资料点。整体趋势是上升的，表示被试 A 的口语沟通行为出现次数变多。趋向稳定性为 83%，趋向稳定，说明被试 A 的口语沟通行为趋向稳定，水平稳定性一般。水平范围为 1 至 3 次，均值为 2，C 统计的结果表明存在明显显著效果（C=0.625，Z=1.849，$p<0.01$），表明图片交换沟通系统对被试 A 的口语沟通行为干预有效，被试 A 的口语沟通行为增加。

进入维持期（C），在一周上课的 5 天上午大课间活动对被试 A 进行口语沟通行为发生次数的观察，得到 5 个资料点。水平和趋向稳定性都为 0%，说明维持期干预效果不稳定。水平范围为 2-3，说明变化不大。

对比基线期（A）和干预期（B），趋向变化是正向的，趋向稳定性也是稳定到稳定，水平变化为+1，重叠百分比为 0%，说明干预是有效果的，再看 C 统计下（C=0.896，Z=3.270，$p<0.01$），存在明显差异，说明干预效果显著。

对比干预期（B）和维持期（C），趋向稳定变化为正向，水平变化为 0，重叠百分比为 100%，说明维持效果较好。C 统计数据结果没有显著差异（C=0.5，Z=1.825，$p>0.05$），说明维持效果存在波动，总体维持效果较好。

综上分析，被试 A 小海的口语沟通行为通过干预得到了提高，从 0 次到最多 3 次，虽然提高不是很大，但是对比可见干预效果显著，重叠百分比为 0%，且可以基本稳定的维持，说明口语沟通行为确实得到了提升。

中国知网 https://www.cnki.net

2、被试 A 非口语沟通行为

图 4.2 和表 4.4 显示了被试 A 干预前后在课间活动上的沟通行为的分析结果。

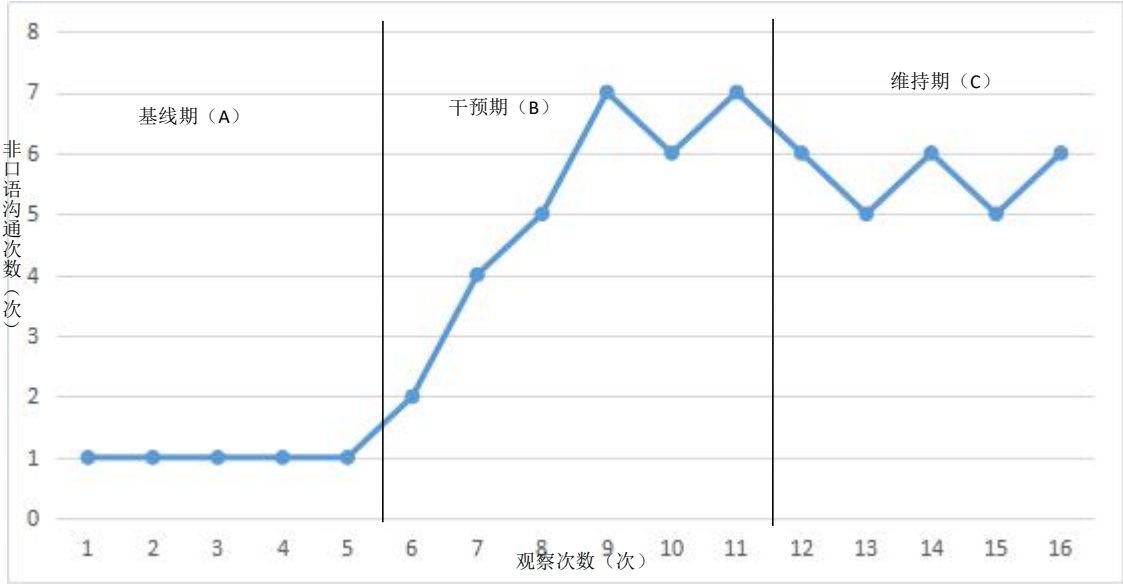

图 4.2　被试 A 非口语沟通行为变化

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.4　被试 A 非口语沟通行为次数的阶段内及阶段间的变化分析

情景阶段	A	B	C
阶段长度	5	6	5
趋向路径	—	／	—
趋向稳定性	稳定	稳定	稳定
	100%	83%	100%
均值	1	5.2	5.6
水平稳定性	稳定	不稳定	不稳定
	100%	33%	40%
水平范围	1-1	2-7	5-6
水平变化	1-1	2-7	6-6
	（0）	（+5）	（0）
C 值	0	0.708	-0.667
Z 值	0	2.095	-1.884
阶段间比较	A/B	B/C	
趋向方向与变化	— ／	／ —	
效果	正向	正向	
趋向稳定性变化	稳定到稳定	稳定到稳定	
水平变化	1-2	7-6	
	（+1）	（-1）	
重叠百分比	0%	100%	
C1 值	0.909	0.611	
Z1 值	3.318	2.230	

中国知网　https://www.cnki.net

研究者将被试 A 的非口语沟通行为发生次数变化情况绘制成图 4.2。表 4.4 是被试 A 的非口语沟通行为视觉分析摘要，分别以阶段长度、趋向路径、趋向稳定性、均值、水平稳定性、水平范围、水平变化、C 值、Z 值、趋向方向与变化效果、趋向稳定性变化、水平变化、重叠百分比，分析图片交换沟通系统对被试 A 非口语沟通行为的干预效果。

通过表 4.4 可以看出，被试 A 的非口语沟通行为整体呈现上升趋势。被试 A 在基线期的非口语沟通行为很少，经过干预费口语沟通行为增加，呈上升趋势。

在基线期（A），对被试 A 在上午课间活动进行 5 次的观察记录，趋向稳定性和水平稳定性都是 100%的稳定，非口语沟通发生次数均为 1，是完全的稳定状态，可以进入干预阶段。

进入干预期（B），对被试 A 应用图片交换沟通系统系统进行干预，进行为期 6 周的干预，并把每周五的下午大课间活动作为干预效果观察点，得到 6 个资料点。整体趋势是上升的，表示被试 A 的非口语沟通行为出现次数变多。趋向稳定性为 83%，趋向稳定，说明被试 A 的非口语沟通行为趋向稳定，水平稳定性一般。水平范围为 2 至 7 次，均值为 5.2，C 统计的结果表明存在明显显著效果（C=0.708，Z=2.095，$p<0.01$），表明图片交换沟通系统对被试 A 的非口语沟通行为干预有效，被试 A 的非口语沟通行为增加。

进入维持期（C），在一周上课的 5 天上午大课间活动对被试 A 进行非口语沟通行为发生次数的观察，得到 5 个资料点。趋向稳定性都 100%，水平稳定性为 40%，说明维持期干预效果趋向稳定。水平范围为 5-6，说明变化不大，干预效果基本稳定。

对比基线期（A）和干预期（B），趋向变化是正向的，趋向稳定性也是稳定到稳定，水平变化为+1，重叠百分比为 0%，说明干预是有效果的，再看 C 统计下（C=0.909，Z=3.318，$p<0.01$），存在明显差异，说明干预效果显著。

对比干预期（B）和维持期（C），趋向稳定变化为正向，水平变化为-1，重叠百分比为 100%，说明存在极小倒退，总体维持效果较好。C 统计数据结果没有显著差异（C=0.611，Z=2.230，$p>0.05$），说明维持效果存在波动，总体维持效果较好。

综上分析，被试 A 小海的非口语沟通行为通过干预得到了提高，从 1 次到最

中国知网 https://www.cnki.net

多 7 次，提高显著，说明干预效果显著，重叠百分比为 0%，进一步说明干预效果好，且可以基本稳定的维持，说明非口语沟通行为确实得到了提升。

二、被试 B 的干预与视觉分析

（一）分析被试情况

1、评估工具

研究者通过使用《学生情况调查表》、《学生兴趣调查表》、《使用图片交换沟通系统基本能力评估表》和访谈对家长、教师进行访谈，家长教师口述回答，研究者执笔完成。

2、评估过程

（1）利用教师访谈了解被试 B 大壮的日常沟通情况

在进行干预之前，研究者利用对大壮校园生活最熟悉的班主任孔老师的访谈，了解大壮的日常沟通情况。

大壮这个孩子其实是很内向的，他不敢和老师沟通但是可以和熟悉的人说话，也可以玩的很好。上课时大壮在老师的引导下可以回答问题，但是经常出现“挤牙膏”的情况，有时候还挤不出来哩，很多科任老师都反应了这个问题，经常就不说话在那站着瞅你，可把一些科任老师急坏了。再讲平时吧，需要借什么东西会和同桌说，如果是公共的东西就自己拿着用了。平时除了上课时间，大壮喜欢下五子棋，只要一有时间他就会和同桌下棋，虽然都是在乱下了，下棋时的交流也很少。至于课间活动的时候，大壮是发跳绳的，他不会主动说话，都是直接拍拍同学让人家自己拿，遇到他最喜欢的篮球活动他就眼盼盼的在那看，等着别人把球传给他玩，实在人家不给他他会主动捡球自己玩或者会说“给我玩一会”这样的话。

研究者在对教师的访谈中得知，大壮平时的沟通行为很少，无论是口语还是非口语的沟通行为发生都很少，这也很困扰教师和科任老师。

（2）利用对家长的访谈，了解被试 B 大壮的日常沟通情况

研究者通过对日常接送大壮的大壮妈妈进行访谈，了解大壮在校外和家人的沟通情况以及家长的期望。

中国知网 https://www.cnki.net

大壮在家里挺爱和我说话的，家里就我们娘俩，他爸在外地工作，这大壮不和我说说话我不得闷死。我们家孩子在家和在学校两个样子，这一点我很清楚，我有时候下班早我就去校门口看他课间活动，简直和在家判若两人，在家和我有说有笑的，在学校呀就像嘴上贴封条了似的，这个愁人啊，他这以后出社会了可怎么办啊，我是真的希望他在外面能像在家一样能说会道的。

通过访谈了解到，大壮在家中沟通行为比学校多很多，在学校沟通行为发生情况与之相比少得可怜，家长期望通过干预会使大壮在校的沟通行为增加。

（3）观察被试 B 大壮的沟通情况

在实验研究之前，通过对大壮的班主任老师和家长的访谈，初步得知了大壮在校和家中的沟通行为发生情况，研究者进一步通过在一周上课的 5 天时间内的上午大课间时间，进行自然观察来了解大壮的口语和非口语沟通情况，情况如下表 4.5 和表 4.6。

表 4.5　大壮沟通行为

情景	非口语表达	口语表达
表达需求	直接去做	极少有说短句，基本用名词表达
表达意愿	喜欢就直接做，不喜欢会瞪人	极少有口语表达，最多会说“不”

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.6　大壮的口语和非口语沟通情况

时间	口语沟通	非口语沟通
周一	给你/走	拍/拍/推/拉拽
周二	绳/我的球/我去	拍/抱/瞪
周三	不给这个/走	摇头/拉拽/瞪/推
周四	球给我/走	瞪/拍/递
周五	给	点头/推

通过上述观察得出大壮的沟通行为基线期数据，在进行下一步的干预之前，我们还需要了解大壮的喜好，以此作为强化物的选择，同样我们采用访谈的方式进行初步了解。

（1）利用对班主任的访谈了解大壮的喜好

通过对班主任孔老师的访谈，初步了解大壮平时的喜好，包括食物、物品、活动几方面，通过访谈记录在《学生兴趣调查表》中。

大壮平时最喜欢奥特曼和五子棋，可以说喜欢得不得了。但是孩子毕竟是孩子，食物的诱惑比玩具大得多，别看大壮平时吃饭从不挑食，可一看到苹果就两眼放光。再就是特别喜欢打篮球，体育课上一玩上篮球就特别来精神。

科任的李老师说，大壮特别喜欢剪纸，而且剪的很好，和他安静的性格很像。

通过孔老师的介绍，了解到大壮喜欢的食物是苹果，喜欢的物品有奥特曼、五子棋，喜欢的活动打篮球、剪纸。

（2）利用对家长的访谈了解大壮的喜好

我们家大壮最喜欢的就是苹果了，吃起来没有够的时候，还有啊，他喜欢喝汽水吃果冻，因为不是啥好东西，我平时很少给他买。喜欢的物品应该就是奥特曼了，天天回来就是让我给他放奥特曼的动画片看，要是看到奥特曼粘贴就更是走不动路了。至于活动，还真不好说，应该就是看奥特曼动画了吧。不过我家大

中国知网　https://www.cnki.net

壮有个怪毛病就是不喜欢胶带，一看到成卷的大胶带就会推到一边。

通过对大壮妈妈的访谈，了解到大壮喜欢的食物是苹果、汽水、果冻，喜欢的物品是奥特曼，不喜欢胶带。

根据对班主任和家长的访谈，研究者整理出大壮的喜好。喜欢的食物有苹果、汽水、果冻，喜欢的物品有奥特曼、五子棋，喜欢的活动打篮球、剪纸，不喜欢胶带。研究者将大壮喜欢的物品摆到桌上，测试大壮最喜欢的物品，大壮拿的最多的是苹果，其次是果冻。根据大壮喜欢食物超过其他物品，最终确定好干预的强化物为苹果和果冻。

3、评估结果

由《学生情况调查表》可知：

(1)儿童的发展史正常；(2)儿童生理心理状态良好，沟通、认知和行为方面存在不同程度的异常表现；(3)家庭状况优越，家长对孩子的期望是在沟通行为出现上的增加。

由《学生兴趣调查表》可知：

（1）被试喜欢的食物是苹果、雪碧、果冻；（2）被试喜欢物品有奥特曼人偶、五子棋，特别喜欢奥特曼；（3）被试喜欢的活动是剪纸、打篮球。不喜欢胶带。

由附表五可知：

（1）被试感知觉没有异常；(2)干预所需运用到的精细动作均能完成；(3)可以发声能够说话；(4)认知的发展落后于同龄正常儿童，认识大量文字，对句子和短文的含义理解能力略显不足；(5)情绪稳定且能静坐，能对指令进行反应，环境适应力较好，能进行模仿。

4、沟通卡片选择

根据被试的发展水平及理解能力，沟通卡片的选取是采用实物拍摄，完全的还原，方便被试更快速的理解，也更贴近实际生活。

（二）实施干预

1、第一阶段：以物换物

中国知网 https://www.cnki.net

阶段目标：帮助被试建立物物交换的意识，当被试看到喜爱的强化物时，能拿起该强化物对应的沟通图片，并交到训练者手中换取强化物。

实施流程：

（1）完全协助：桌上放着被试喜爱的食物，当被试伸手要拿食物时，坐在被试身后的提示者用肢体而非语言协助被试拿起图片，交到坐在被试对面的训练者手上。图片交到训练者的手上，训练者马上以口语回应“哦！你想要苹果”，并把食物拿给他。

（2）减少协助：去除提示者的协助，训练者坐在被试对面把手张开作为提示，只要被试拿起沟通图片放到训练者的手上，训练者马上以口语回应“哦！你想要苹果”，并且把食物拿给他。

（3）去掉提示：提示者和训练者都不对被试进行任何形式的提示协助，当被试将图片递向训练者时，训练者才张开手接受并以口语回应“哦!你想要苹果”，并且把食物拿给被试。

2、第二阶段：扩充自发性能力

阶段目标：被试能从沟通板上取下他所要的物品图片，交至练者手中换取食物。

实施流程：

(1)拉远训练者与被试之间的距离：在沟通板上事先放好被试喜欢的食物的一张图片，当被试主动取下沟通板上的图片交给训练者时，训练者从一开始坐在被试对面，随着成功率的提高，训练者逐渐远离被试，被试必须站起来才能拿给训练者，被试将沟通图片从沟通板上取下来并放到训练者手时，此时训练者马上以口语回应“哦，你想要苹果”，并且把食物拿给他。

(2)增加沟通板和被试之间的距离：训练者坐在被是对面，随着成功率的提高，逐渐拉远沟通板和被试之间的距离，直到被试能从远处的沟通板上取下图片交给训练者换取强化物。

(3)增加训练者、被试和沟通板的距离：将前两个流程的实施过程综合实施，训练者与被试，被试与图片之间的距离根据成功率一同逐渐增加，使被试能走过去拿起图片再走向训练者将图片交给他，当被试将图片拿给训练者后，训练者才能把手张开接受并马上以口语回应“哦，你想要苹果”，并且把食物拿给他。

中国知网 https://www.cnki.net

3、第三阶段：分辨图片

阶段目标：当被试喜欢的东西的图片和不喜欢的东西的图片并列在一起时，被试能选出他喜欢的东西的图片。

实施流程：

（1）辨认：将 2 张内容差别大的图片放在沟通板上，一张是被试喜欢的食物，另一张是他不喜欢的物品。若被试拿了他喜欢的食物的图片交给训练者，训练者马上以口语回应“哦，你想要汽水”并给予赞美“你真棒”，并且把要求的食物拿给他；若被试拿的是他不喜欢的，就给予被试他选择的东西，并不给他赞美。

增加辨认图片的数量，要求被试能从众多图片中选出他想要的图片放到训练者的手上训练者的回应同流程（1）。

（2）检验：在沟通板上呈现 2 种食物的对应图片，被试将任意图片拿给训练者，训练者就示意被试去拿图片上显示的食物，如果被试拿对了食物，训练者马上给予鼓励增强干预效果；如果被试拿错，训练者要及时制止订正。

确定被试真的喜欢这个食物而不喜欢另外那个食物之后，在沟通板上呈现同为被试喜爱食物对应的两张图片，如果被试拿的是他选择的图片对应的食物成功率达 80%以上，就证明被试已经达成该阶段的学习。

（3）缩小：当被试能够在 10 张以上图片中选出自己想要事物对应的图片，并正确拿到对应物品之后，就可将图片缩小进行重复训练。

4、第四阶段：句型结构训练

阶段目标：教会被试以“我要”的句型结合沟通图片造句。

实施流程：

（1）固定造句：将“我要”这张卡片固定在句子尺上，训练者教导被试将他想要的物品图片贴在“我要”卡片的旁边，然后被试将句子尺拿给训练者，训练者给予儿童想要的物品并给予口头鼓励。

（2）移动卡片：将“我要”卡片放入沟通板中，教导被试从沟通板中拿出“我要”卡片放在句子尺上并把想要事物的对应图片贴在旁边，以此表达需求。被试将完整句子尺拿给训练者，训练者给予儿童想要的物品和口头鼓励。

（3）移除物品：在被试视野范围内不呈现任何事物重复（2）的步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

5、第五阶段：接受性问句训练

阶段目标：当被试被问及“你想要什么？”时，被试能自己造句回答。

实施流程：

（1）固定卡片问答：训练者将“我要”卡片事先贴在句子尺上，然后问被试：“你想要什么？”，同时训练者手指向“我要”卡片。被试将其想要的事物对应的图片从沟通板上取下贴在“我要”卡片的旁边，然后把句子尺拿给训练者，训练者立即给予被试要求的物品并给予口头强化。

但由于时间和被试学习能力的原因，被试 B 的干预在六周的时间里只进行到第五阶段的第一步，不过干预效果显著。

（三）数据统计结果与视觉分析

1、被试 B 口语沟通行为

图 4.3 和表 4.7 显示了被试 B 干预前后在课间活动上的沟通行为的分析结果。

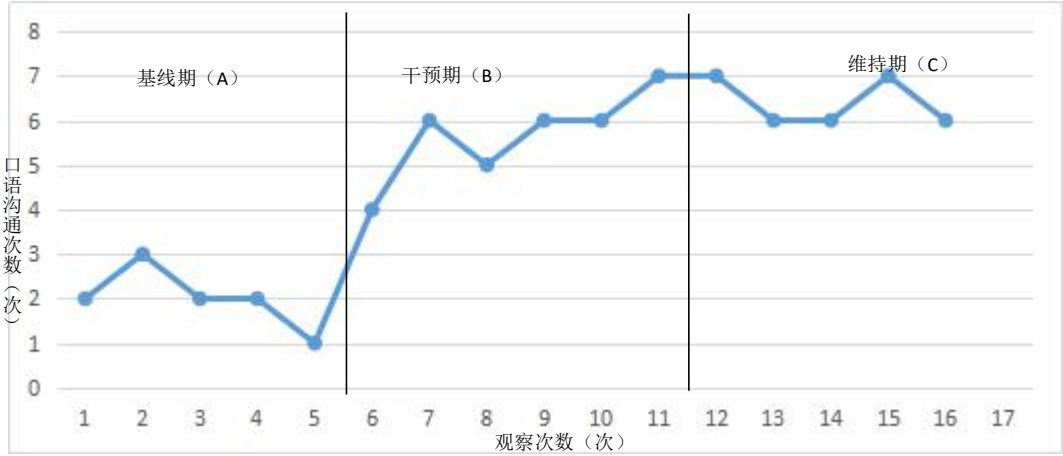

图 4.3　被试 B 口语沟通行为变化

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.7　被试 B 口语沟通行为次数的阶段内及阶段间的变化分析

情景阶段	A	B	C
阶段长度	5	6	5
趋向路径	╲	╱	—
趋向稳定性	稳定	稳定	稳定
	80%	83%	100%
均值	2	5.7	6.4
水平稳定性	不稳定	不稳定	稳定
	60%	67%	100%
水平范围	1-3	4-7	6-7
水平变化	2-1	4-7	7-6
	（-1）	（+3）	（-1）
C 值	0.25	0.251	-0.5625
Z 值	0.706	0.743	-1.589
阶段间比较	A/B	B/C	
趋向方向与变化	╲　　╱	╱　　—	
效果	正向	正向	
趋向稳定性变化	稳定到稳定	稳定到稳定	
水平变化	1-4	7-7	
	（+3）	（0）	
重叠百分比	0%	100%	
C1 值	0.773	0.3125	
Z1 值	2.821	1.141	

中国知网　https://www.cnki.net

研究者将被试B的口语沟通行为发生次数变化情况绘制成图4.3。表4.7是被试B的口语沟通行为视觉分析摘要，分别以阶段长度、趋向路径、趋向稳定性、均值、水平稳定性、水平范围、水平变化、C值、Z值、趋向方向与变化效果、趋向稳定性变化、水平变化、重叠百分比，分析图片交换沟通系统对被试B口语沟通行为的干预效果。

通过表4.7可以看出，被试B的口语沟通行为整体呈现上升趋势。被试B在基线期的口语沟通行为较少，经过干预口语沟通行为增加，呈上升趋势。

在基线期（A），对被试B在上午课间活动进行5次的观察记录，趋向稳定性为80%，趋向稳定，口语沟通发生次数平均为2次，C统计结果显示，无显著变化（C=0.25，Z=0.706，p＞0.05），属于稳定状态，可以进入干预阶段。

进入干预期（B），对被试B应用图片交换沟通系统系统进行干预，进行为期6周的干预，并把每周五的下午大课间活动作为干预效果观察点，得到6个资料点。整体趋势是上升的，表示被试B的口语沟通行为出现次数变多。趋向稳定性为83%，趋向稳定，说明被试B的口语沟通行为趋向稳定，水平稳定性一般。水平范围为4至7次，均值为5.7，C统计的结果表明存在明显显著效果（C=0.251，Z=0.743，p＜0.01），表明图片交换沟通系统对被试B的口语沟通行为干预有效，被试B的口语沟通行为增加。

进入维持期（C），在一周上课的5天上午大课间活动对被试B进行口语沟通行为发生次数的观察，得到5个资料点。水平和趋向稳定性都为100%，说明维持期干预效果稳定。水平范围为6-7，说明干预效果变化不大。

对比基线期（A）和干预期（B），趋向变化是正向的，趋向稳定性也是稳定到稳定，水平变化为+3，重叠百分比为0%，说明干预是有效果的，再看C统计下（C=0.773，Z=2.821，p＜0.01），存在明显差异，说明干预效果显著。

对比干预期（B）和维持期（C），趋向稳定变化为正向，水平变化为0，重叠百分比为100%，说明维持效果稳定。C统计数据结果没有显著差异（C=0.3125，Z=1.141，p＞0.05），说明维持效果稳定。

综上分析，被试B大壮的口语沟通行为通过干预得到了提高，从最少1次到最多7次，提高显著，说明干预效果显著，重叠百分比为0%，进一步说明干预效果好，且可以基本稳定的维持，说明口语沟通行为确实得到了提升。

中国知网 https://www.cnki.net

2、被试 B 非口语沟通行为

图 4.4 和表 4.8 显示了被试 B 干预前后在课间活动上的沟通行为的分析结果。

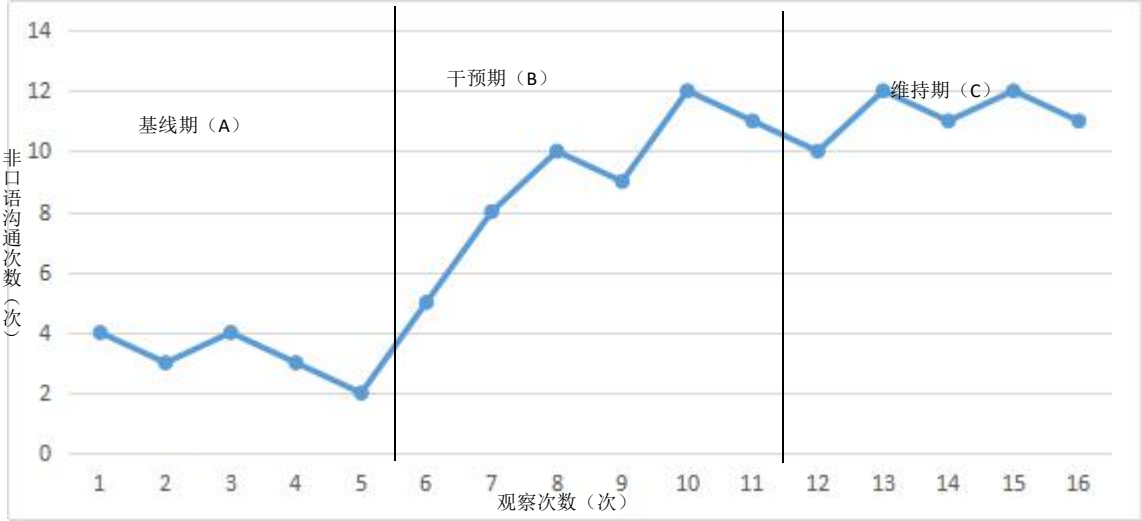

图 4.4　被试 B 非口语沟通行为变化

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.8　被试 B 非口语沟通行为次数的阶段内及阶段间的变化分析

情景阶段	A	B	C
阶段长度	5	6	5
趋向路径	╲	╱	╱
趋向稳定性	稳定	不稳定	稳定
	80%	50%	100%
均值	3.2	7.3	11.2
水平稳定性	不稳定	不稳定	稳定
	40%	16%	100%
水平范围	2-4	5-12	10-12
水平变化	4-2	5-11	10-11
	（-2）	（+6）	（+1）
C 值	0.286	0.768	-0.25
Z 值	0.808	0.260	-0.706
阶段间比较	A/B	B/C	
趋向方向与变化	╲　　╱	╱　　╱	
效果	正向	正向	
趋向稳定性变化	稳定到不稳定	不稳定到稳定	
水平变化	2-5	11-10	
	（+3）	（-1）	
重叠百分比	0%	100%	
C1 值	0.869	0.644	
Z1 值	0.315	2.350	

中国知网　https://www.cnki.net

研究者将被试B的非口语沟通行为发生次数变化情况绘制成图4.4。表4.8是被试B的非口语沟通行为视觉分析摘要，分别以阶段长度、趋向路径、趋向稳定性、均值、水平稳定性、水平范围、水平变化、C值、Z值、趋向方向与变化效果、趋向稳定性变化、水平变化、重叠百分比，分析图片交换沟通系统对被试B非口语沟通行为的干预效果。

通过表4.8可以看出，被试B的非口语沟通行为整体呈现上升趋势。被试B在基线期的非口语沟通行为较少，经过干预非口语沟通行为增加，呈上升趋势。

在基线期（A），对被试B在上午课间活动进行5次的观察记录，趋向稳定性为80%，趋向稳定，非口语沟通发生次数平均为3.2次，C统计结果显示，无显著变化（C=0.286，Z=0.808，p＞0.05），属于稳定状态，可以进入干预阶段。

进入干预期（B），对被试B应用图片交换沟通系统系统进行干预，进行为期6周的干预，并把每周五的下午大课间活动作为干预效果观察点，得到6个资料点。整体趋势是上升的，表示被试B的非口语沟通行为出现次数变多。趋向稳定性为50%，趋向不稳定，水平稳定性一般。水平范围为5至11次，均值为7.3，C统计的结果表明存在明显显著效果（C=0.768，Z=0.260，p＜0.01），表明图片交换沟通系统对被试B的非口语沟通行为干预有效，被试B的非口语沟通行为增加。

进入维持期（C），在一周上课的5天上午大课间活动对被试B进行非口语沟通行为发生次数的观察，得到5个资料点。水平和趋向稳定性都为100%，说明维持期干预效果稳定。水平范围为10-11，说明干预效果变化不大。

对比基线期（A）和干预期（B），趋向变化是正向的，趋向稳定性是稳定到不稳定，水平变化为+3，重叠百分比为0%，说明干预是有效果的，再看C统计下（C=0.869，Z=0.315，p＜0.01），存在明显差异，说明干预效果显著。

对比干预期（B）和维持期（C），趋向稳定变化为正向，水平变化为-1，重叠百分比为100%，说明维持效果稳定。C统计数据结果没有显著差异（C=0.644，Z=2.350，p＞0.05），说明维持效果稳定。

综上分析，被试B大壮的非口语沟通行为通过干预得到了提高，从最少2次到最多12次，提高显著，说明干预效果显著，重叠百分比为0%，进一步说明干预效果好，且可以基本稳定的维持，说明非口语沟通行为确实得到了提升。

中国知网 https://www.cnki.net

三、干预过程和效果质性分析

研究采用轶事纪录法，观察记录被试与目标行为有关的案例。被试的目标行为沟通行为，在本研究中又将沟通行为划分为口语沟通和非口语沟通两种行为，并进行分别观察。干预之前被试的口语和非口语发生次数均较少，研究者认为，有必要将被试在整个研究过程中的典型事件进行描述。

（一）被试 A 的沟通行为干预过程和效果质性分析

1、被试 A 小海干预过程质的描述

干预实施的第一天，将干预时间选择在午休时间，进行 20 分钟的教学。首先对小海进行第一阶段的教学，将他最喜欢的小青豆进行实物拍摄制作成沟通图片，第一阶段为以物换物，第一次干预主要让小海可以在提示者的完全辅助下完成用沟通卡片换取小青豆。午休时间将小海带到无人的教室，教室中只有小海、训练教师和作为提示教师的研究者，来到这样的环境中小海并没有表现出紧张害怕逃避的行为，神情也很自然。研究者认为这是经过一段时间的相处，小海的认知中把我们当做了熟悉的人，所以比较自如。训练教师和小海面对面坐着，中间隔着一张桌子，研究者坐在小海身后，小海对这样的座位感到很不安，频频回头张望。研究者意识到这一点，坐到小海右手边，这种座位就像小海平时在教室和同桌的座位，小海明显没有刚刚那样把注意力放在身后的研究者身上了。

解决这个问题后，训练教师把准备好的教学用具摆上桌子。看到小青豆的小海注意力完全集中在这上了并伸手要拿，被研究者制止，并让他把手平放在腿上坐好，小海完成了研究者的指令，眼神在研究者、训练教师和小青豆上来回游荡。训练教师拿起一粒小青豆，小海目光立即集中到训练教师手中上，这时研究者拿起小海的右手，并把他的右手放在桌上小青豆的图片上，小海疑惑的扫了一眼研究者，又迅速低头看了自己的手，马上又把目光集中到小青豆上，研究者见小海没有反应，又拿起小海的手摸图片，小海疑惑的看着手，摸起了图片。研究者想到小海可以模仿动作，自己拿起了图片并递给小海，小海这才拿了图片。这时研究者抓着拿着沟通图片的小海的手，递给训练教师，训练教师接到图片说：“哦！你想要小青豆。”，并把小青豆交到小海手中，小海立刻放到嘴里吃起来。研究者

中国知网 https://www.cnki.net

又拿起小海的手放在沟通图片上，小海这次自己拿起了图片，研究者抓着拿着沟通图片的小海的手，递给训练教师，训练教师接到图片说："哦！你想要小青豆。"，并把小青豆交到小海手中，并夸奖"你真棒！"小海明显很高兴。

由于第一次教学前期遇到的问题和考虑解决方法，干预进行得比较坎坷，只完成了5次以物换物，其中2次小海需要研究者把图片放在他手中才知道拿起来，第一次教学效果并不高，遇到了不少研究前没想到的问题，解决上也花费了一些时间，因此在下一次研究之前研究者充分考虑了外界因素并及时调整了干预细节。

在干预的第二个星期，小海的非沟通行为进步明显，但口语沟通行为并没有预期的增加出现，和第一个星期的相同，研究者回忆这两周的干预教学，考虑的可能原因有两种，一是强化物的饱厌，二是口头鼓励。为了验证正确的原因，在第三周的干预中，强化物不变将口头鼓励完全加上，第三周的观察显示小海的口语沟通行为增加了；在第四周干预中，强化物变成小海第二喜欢的桔子口头鼓励不变，小海的口语沟通行为也得到了增长；第五周强化物还是小青豆不变去除口头鼓励，发现小海的口语沟通行为减少了。至此得出结论，强化物固然可以增加小海的口语沟通行为出现，但是口头鼓励对强化物的强化起到了又一层的强化作用，影响小海的口语沟通行为出现。

维持期撤出干预，对小海进行5天的自然观察，观察时间段为上午大课间活动。由于在干预期小海表现出口头鼓励对他强化的影响，研究者在维持期的第一天观察对小海出现沟通行为都进行了口头鼓励，结果显示，小海在有口头鼓励无食物强化的第一天沟通行为基本可以保持干预后的水平；为了进一步验证口头鼓励对小海的影响，第二天研究者就没有对小海进行口头鼓励，观察发现，他的沟通行为减少了，第三天研究者又对小海进行口头鼓励小海果然如预想沟通行为增加了，后面两天研究者都没有对小海进行口头鼓励，小海的沟通行为减少了，但不是一直递减，而是减后保持平衡了。根据对小海的口语和非口语沟通行为出现次数的对比发现，口头鼓励对小海的口语沟通行为影响较大，对非口语沟通行为影响并不明显。由此可见，小海的沟通行为确实受到口头鼓励的影响，总体的沟通行为出现均比干预之前要多，说明干预效果是显著的。

中国知网 https://www.cnki.net

2、被试 A 小海干预效果质的描述

数据分析中可以直观地看到小海的口语和非口语沟通行为的出现都得到了提高，可见图片交换沟通系统对小海的沟通行为干预是有效的。小海在干预前遇到问题并不会用沟通去解决。在观察期的一天课间活动中，需要用到哑铃作为活动用具，负责发哑铃的同学把大家的器材放到个人脚边，等待一会使用。在玩耍中，一名同学不小心把小海的哑铃踢到了后面同学的位置，后面同学的哑铃被提到了旁边，小海主要到自己的哑铃被踢走了，但没有捡回来，而后面的同学并没有注意到这一点。到使用哑铃时，小海转向身后捡起地上的哑铃，后面的同学也要捡，并生气地指责小海："谁让你拿的！这是我的!"，小海没有说话解释，执着的要拿，这时旁边的同学说："这本来就是他的，你的在这。"，这场风波才得以化解。这次事件可以看出小海遇到问题不会自己通过沟通解决，造成很大的误会，干预中研究者认为提高小海的沟通行为出现，小海会通过自己的努力解决类似问题。

干预后，研究者对小海进行观察，来检验干预效果。干预后的一次大课间活动要跳绳，同样是同学发跳绳，这次小海的跳绳被踢到了邻班同学脚下并被踩住了，小海走过去拍拍那位同学的肩膀，指着他脚下的跳绳说："我的。"那位同学回过头顺着小海指的方向看去，便抬起来脚，小海在自己主动沟通下，顺利地拿回了自己的跳绳，开心的玩了起来。可见，干预之后小海通过主动的沟通解决了自己遇到的问题，干预的预期目标达到了，对小海进行干预的效果也得到了检验，进一步证明图片交换沟通系统对小海沟通行为提高的干预是有效的，且效果显著。

（二）被试 B 的沟通行为干预过程和效果质性分析

1、被试 B 大壮干预过程质的描述

大壮性格腼腆，很内向容易害羞，沉默寡言，有时候遇到提问要么沉默要么需要再三的提问才会回答。将干预时间选择在午休时间，进行 20 分钟的教学。首先对大壮进行第一阶段的教学，大壮最喜欢食物的是苹果，将完整的苹果和切片的苹果放在一起进行实物拍摄制作成沟通图片，由于苹果太大研究者对苹果进

中国知网 https://www.cnki.net

行切片处理，将切片苹果和完整苹果放在一起进行拍摄为了方便大壮理解这是苹果，第一阶段为以物换物，第一次干预主要让大壮可以在提示者的完全辅助下完成用沟通卡片换取切片苹果。午休时间将大壮带到无人的教室，教室中只有大壮、训练教师和作为提示教师的研究者，来到这样的环境中大壮身体没有表现出抗拒逃避，但是低着头眼睛不停打量，神情有些不安。研究者认为这是大壮害羞腼腆的性格造成的，加上研究者在平时和大壮的接触中就发现大壮只和班中的同桌交流，包括班主任的其他人大壮都很少发生沟通行为，如果有不得不进行的沟通大壮也都低着头不会进行眼神交流。面对这种情况研究者没有直接开始教学，要先解决大壮紧张的问题，大壮很喜欢奥特曼，研究者考虑以此来打破大壮的紧张情绪。研究者在网上找到了奥特曼的图片，问大壮："你喜欢奥特曼吗？"，大壮很惊讶抬起头飞速看了一眼研究者，又立即低下头点了点头。研究者拿出奥特曼的图片给大壮看并说："你看这是什么？"，大壮明显被吸引了，紧盯着图片，研究者继续问："这是什么？"，大壮看了眼研究者说："奥特曼。"，研究者看大壮可以回答问题了并且眼中不再那么不安，满眼都是图片，说："你喜欢奥特曼吗？"大壮点点头说："喜欢"，研究者继续说："我也喜欢奥特曼。"大壮很惊讶看了研究者，研究者继续说："我还会画奥特曼，要不要我给你画一个？"，大壮点点头，研究者说："不过接下来我要给你上课，下课我就给你画好不好？"，大壮很高兴点了点头。

和大壮的一番沟通下，研究者把大壮对陌生环境和陌生人物下的紧张感用奥特曼进行了转移，大壮也平静下来，表示可以进行干预教学。训练教师和大壮面对面坐着，中间隔着一张桌子，研究者坐在大壮身后，大壮频频回头张望。研究者意识到这样大壮的注意力就不能完全集中到干预教学上了，就坐到大壮的右手边，这种座位大壮明显没有刚刚那样把注意力放在身后的研究者身上了，不过还是会看研究者。注意到这个情况研究者认为是刚刚答应大壮画奥特曼使他的注意力和兴趣点都放在研究者身上了，因此研究者尝试利用他最喜欢的苹果去吸引他的注意力。研究者示意训练教师把准备好的教学用具摆上桌子，看到苹果，大壮果然把注意力集中在这上了，眼睛紧盯着苹果，看了一会又看研究者，眼神中不再是刚刚的关注取而代之的征求，看来苹果对大壮的诱惑力很大，而且大壮似乎经过刚刚的交流把研究者当成了权力者，试图通过对研究者的征求得到苹果。研

中国知网 https://www.cnki.net

究者示意训练教师拿起一片苹果，大壮目光立即集中到训练教师手中上，这时研究者拿起大壮的右手，并把他的右手放在桌上苹果的图片上，大壮疑惑的看了一眼研究者，又迅速低头看了看图片，研究者见大壮没有拿起图片的意图，又拿起大壮的手摸图片，大壮疑惑地摸起了图片。研究者想到大壮可能并不理解研究者的意图，研究者拿起了图片又放下，拿起大壮的手放在图片上，大壮也拿起了图片。这时研究者抓着拿着沟通图片的大壮的手，递给训练教师，训练教师接到图片说："哦！你想要苹果。"，并把苹果片交到大壮手中，大壮立刻放到嘴里吃起来。研究者又拿起大壮的手放在沟通图片上，大壮这次自己拿起了图片，研究者抓着拿着沟通图片的大壮的手，递给训练教师，训练教师接到图片说："哦！你想要苹果。"，并把苹果片交到大壮手中。

由于第一次干预课程时间和前期遇到的问题考虑解决方法，干预前期进行得比较坎坷，不过大壮理解力比较好，干预起来比较快，第一次干预教学后，大壮第一阶段第一个小目标就以 100%的正确率完成了。研究者考虑大壮会不会是因为有奥特曼的激励才完成的这么迅速，在接下来的干预中进行了验证试验。

第一周的干预 3 次教学前，研究者都主动答应大壮结束后给他画奥特曼，第一周的干预后研究者观察大壮的沟通行为得到了提高；第二周研究者没有提画奥特曼，大壮也没有询问，通过一周的干预发现大壮的沟通行为出现也得到了提高，甚至比第一周的增幅大。在以后的干预过程中研究者也没有提画奥特曼，大壮的进步速度并没有受此影响。因此，研究者发现奥特曼对大壮的教学效果并没有太大影响，大壮本身的理解学习能力比较强才使学习进度快。

2、被试 B 大壮干预效果质的描述

数据分析中可以直观地看到大壮的口语和非口语沟通行为的出现都得到了提高，可见图片交换沟通系统对大壮的沟通行为干预是有效的。大壮在干预前遇到问题所出现的沟通行为大多是错误或拒绝沟通的。大壮负责发大课间活动用的跳绳，跳绳一直由大壮保管放在 4 楼的班级教室中。一天大课间时间，班主任问大壮："咱们班的跳绳呢？"大壮揪着衣角不说话，只是看着班主任，班主任老师又问："咱们班的跳绳呢？你拿下来了吗？"大壮还是没说话，班主任老师又问："跳绳？拿下来了吗？说话！"大壮过了半分钟说："没。"班主任老师叹了口气说："那还不快去拿！"大壮这没有说话转身上楼去拿了。这次事件可以看出大

中国知网 https://www.cnki.net

壮遇到问题不会主动沟通解决，面对别人发起的沟通大壮也是很难继续或回应，造成许多麻烦，干预中研究者认为提高大壮的沟通行为出现，大壮可以通过自己的努力解决类似问题。

干预后，研究者对大壮进行观察，来检验干预效果。干预后的一次大课间活动，班主任老师刚到操场就遇到了急匆匆过来的大壮，大壮见到班主任说："跳绳，忘拿了，我上去拿。"班主任点点头，大壮便一溜烟的跑上去了。可见，干预之后大壮可以主动和老师进行沟通解决问题，干预的预期目标达到了，对大壮进行干预的效果也得到了检验，进一步证明图片交换沟通系统对大壮沟通行为提高的干预是有效的，且效果显著。

中国知网 https://www.cnki.net

第五部分 研究结论和讨论

一、研究结论

本研究采用了单一被试法，以两名 16 岁的高年级孤独症谱系障碍儿童为研究对象，运用图片交换沟通系统进行干预教学，探讨被试在图片交换沟通系统的干预下沟通行为出现情况的变化。本研究由于多方面原因的限制，每名被试完成图片交换沟通系统的阶段不同，但结果显示每名被试在其所完成的阶段正确率均为 80%以上，由此可见被试是很适用于该系统的。

关于强化物的运用方面，本研究通过调查、访谈以及实验归纳总结被试喜爱的强化物，结果显示被试对食物的喜爱高于其他，因此研究者在干预中均使用零食作为强化物，基本不用其他类别的强化物。运用图片交换沟通系统对被试进行沟通行为的出现次数上的干预显示被试的沟通行为出现有所增长。

本研究旨在对图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的干预研究效果的探讨。研究中将沟通行为分为口语沟通和非口语沟通两部分进行研究。研究者在实验中收集数据进行视觉分析和质性分析，了解图片交换沟通系统对沟通行为的影响，分析沟通行为出现次数的变化情况，得出以下结论。

（一）图片交换沟通系统可以显著提高孤独症谱系障碍儿童的沟通行为

本研究通过采用图片交换沟通系统干预两名被试后发现其沟通行为明显增加。为期 30 天的干预后，通过视觉分析和 C 统计的数据分析可得，两名被试的口语沟通行为和非口语沟通行为明显增加，证明干预是有效果的，且效果显著，证明图片交换沟通系统可以有效地促进孤独症谱系障碍儿童口语沟通行为和非口语沟通行为的增加。结合质性分析，可以看出被试 A 小海和被试 B 大壮在基线期都存在因为沟通而发生问题解决困难的情况，经过干预，他们都可以利用沟通解决典型问题，显示出干预是有效果的，且维持效果不错，所以图片交换沟通系

中国知网 https://www.cnki.net

统可以显著提高孤独症谱系障碍儿童的沟通行为。

（二）恰当的强化物和沟通图片会提高图片交换沟通系统实施效果

图片交换沟通系统的教学用具主要就是沟通图片和物品，在本研究中应用到的物品主要是被试喜爱的强化物。两名被试之前并没有接触过图片交换沟通系统相关的干预训练，属于第一次接触，考虑到被试对实验的陌生性，本次研究的沟通图片均采用实物拍摄的形式制作完成，方便被试的理解和后续学习。通过对被试的教师、家长以及实验选取被试喜爱的强化物，主要以食物为主，利用被试对其的喜爱作为干预教学和奖励，干预的过程基本顺利且效果显著。

（三）质性分析发现图片交换沟通系统增加孤独症谱系障碍儿童运用恰当沟通行为解决问题的能力

对两名被试进行质性分析，描述被试干预过程和效果中沟通行为的变化。在干预过程中，受到训练的两名被试沟通行为的出现都得到增加，在案例中看见，通过干预中得到的强化，两名被试能够通过沟通解决以往因为缺乏沟通解决不了或错误解决的问题。所以图片交换沟通系统不仅提高了孤独症谱系障碍儿童沟通行为的出现，而且可以帮助他们解决问题。

二、讨论

根据研究的数据分析和质性分析的总结，对图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为干预有效性进行讨论。

本研究通过图片交换沟通系统，采用单一被试实验研究法对被试的沟通行为进行干预，研究结果表表明图片交换沟通系统能够有效增加被试沟通行为出现的次数，而且能够得到很好的维持效果。图片交换沟通系统干预的有效性的原因主要包括以下两个方面。

（一）图片交换沟通系统干预的年龄适用性

近年来与图片交换沟通系统干预有效性相关的研究增多。所有研究都表明图片交换沟通系统对于特殊儿童沟通行为的干预确实有效果。杨丽民对一名学前孤

中国知网 https://www.cnki.net

独症谱系障碍儿童进行图片交换沟通系统训练提升了其沟通能力水平[①]；胡晓毅等人运用图片交换沟通系统对一名 4 岁孤独症谱系障碍儿童进行干预，结果发现这种干预方法改善了其需求表达和攻击性行为[②]；郭涛对三名孤独症谱系障碍幼儿运用图片交换沟通系统干预提升了他们的沟通能力[③]；李欢等对学前孤独症谱系障碍儿童主动沟通行为采用图片交换沟通系统干预，提高了孤独症谱系障碍儿童的主动沟通行为[④]；齐红、赵斌对一名 3 岁幼儿经过 4 个月的图片交换沟通系统训练后发现，幼儿的主动非口语和口语沟通行为百分比有增加和维持效果[⑤]。这些研究从干预研究的对象选择上，可以看出大部分研究者均选取学龄前进行干预，虽然都证明了研究的有效性，但是干预年龄有一定局限性。本研究的被试年龄选择与以往不同，选择年龄较大的孩子，均为 16 岁的高年级儿童。本研究进一步证明图片交换沟通系统对孤独症儿童的沟通行为干预有效性。更为重要的是扩大了干预适用的年龄范围，即对于年龄较大的学龄期孤独症儿童这一干预方法通用能够增加其沟通行为。

（二）图片交换沟通系统的干预效果

运用图片沟通交换系统干预特殊儿童的实验研究中，干预的效果大多体现在改善特殊儿童的某种特定行为。杨丽民对一名学前孤独症谱系障碍儿童进行图片交换沟通系统训练，提升了其沟通能力[⑥]；胡晓毅等运用图片交换沟通系统对一名孤独症谱系障碍儿童进行干预改善了该儿童需求表达和攻击性行为的出现[⑦]；刘向丽研究在儿童孤独症康复护理中应用图片交换沟通系统能提高患儿的社交

---

① 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学,2012：46-47.

② 胡晓毅，范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014(10))：40-43.

③ 郭涛.自闭症幼儿沟通能力的干预研究[D].上海:上海师范大学，2015：66-67.

④ 李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育，2016(7)：46-50.

⑤ 齐红、赵斌.图片交换沟通系统干预自闭症幼儿沟通行为的个案研究[J].中国特殊教育，2018(1)：59-64.

⑥ 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学,2012：46-47.

⑦ 胡晓毅，范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014(10)：40-43.

中国知网 https://www.cnki.net

及语言能力[①]；钱旭强用图片交换沟通系统改善了高功能孤独症谱系障碍儿童需求表达的能力[②]；李欢等采用图片交换沟通系统提高了学前孤独症谱系障碍儿童主动沟通行为的出现[③]；张可探索儿童孤独症康复护理中图片交换沟通系统的应用，发现图片交换沟通系统在孤独症儿童康复中效果显著[④]；徐静应用图片交换沟通系统对无口语智障儿童的适应行为进行干预，显著提升了功能因子和社会自制因子的水平[⑤]；郭涛对三名孤独症谱系障碍幼儿运用图片交换沟通系统前三个阶段进行训练发现其沟通能力得到提升[⑥]。这些研究都显示运用图片交换沟通系统对特殊儿童进行干预可以改善特殊儿童的特殊问题行为。

沟通行为、需求表达、攻击行为、社交、语言功能、康复、适应行为都是上述研究中通过运用图片交换沟通系统进行干预所改善的特殊儿童的行为，本研究中通过干预实验得出图片交换沟通系统可以增加孤独症谱系障碍儿童沟通行为的出现，进一步验证了图片交换沟通系统的干预效果有改善儿童沟通行为这一点，对比上述研究，可以发现图片交换沟通系统不仅可以改善特殊儿童沟通行为还可以改善很多其他行为，是一种干预效果多元的方法。

---

① 刘向丽.图片交换沟通系统在儿童孤独症康复护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志,2016(32)：3634-3635.

② 钱旭强.图片交换沟通系统改善高功能自闭症需求表达技能的个案研究[J].绥化学院学报,2016.36(1)：109-112.

③ 李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016(7)：46-50.

④ 张可.儿童孤独症康复护理中图片交换沟通系统的应用[J].中国医药指南,2017(28):230.

⑤ 徐静.图片交换沟通系统对无口语智障儿童适应行为干预研究[J].绥化学院学报,2018（4)：54-57.

⑥ 郭涛.自闭症幼儿沟通能力的干预研究[D].上海:上海师范大学，2015：66-67.

中国知网 https://www.cnki.net

第六部分 建议

研究者通过本研究的研究过程与实验结果，得知图片交换沟通系统可以增加孤独症谱系障碍儿童的沟通行为，为帮助未来研究干预取得更好的效果，给予以下几点建议。

一、对图片交换沟通系统教学应用的建议

根据研究，研究者对图片交换沟通系统教学应用上提出以下几点建议。

（一）运用科学方法指导图片交换沟通系统干预

现阶段，图片交换沟通系统还没有介入到特殊学校教育教学中，由于缺乏系统的理论及实验研究提供干预策略的借鉴，导致目前的特殊学校的教育中并没有出现该系统的身影。图片交换沟通系统虽然对孤独症谱系障碍儿童沟通行为有很大的提高性，但是研究者如果运用不科学的干预方法就很难起到干预的真实效果。如卡通化的沟通图片容易使孤独症谱系障碍儿童儿童不理解图片含义，对学习兴趣会逐渐降低，被试这种状态非常影响干预效果。因此图片交换沟通系统应满足被试兴趣且具有科学性，图片交换沟通系统应运用小步子形式进行干预，小步子不仅是阶段间的小步子，阶段内也要小步子，分解教学，不能操之过急，沟通图片的选择也应从儿童兴趣出发，选择事物图片。引导孤独症谱系障碍儿童进行学习，不仅要求图片选择上需要选择儿童常见且能理解的图片，而且也要加强理论充实和科学干预策略的探索。由此才能使图片交换沟通系统在特殊学校教学中发挥积极作用，增加孤独症谱系障碍儿童的沟通行为的出现。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）创作个性化生活化兴趣性的沟通图片

沟通图片应从孤独症谱系障碍儿童的喜好出发，且要对应教学实物。整个干预过程中沟通图片贯穿始终，所以沟通图片的生活化和兴趣性很重要，这样可以吸引孤独症谱系障碍儿童的注意力，且方便理解学习。沟通图片内容应颠覆统一的网络卡通图片，创作贴近孤独症谱系障碍儿童生活及学习方面喜欢且常看到的事物的图片，创作个性化贴近生活且儿童喜爱的图片，让孤独症谱系障碍儿童在学习中有成就感和亲切感，根据干预提高沟通行为的出现。孤独症谱系障碍儿童有视觉优先的特点，要充分利用这一点，在制作之前先了解其喜好，再制作沟通图片，结合其特点进行干预，这样干预效果更好。现阶段，图片交换沟通系统的沟通图片上还是存在网络图片为主的形式，在一些有关扩大性及替代沟通系统的沟通软件上可见一斑，对于个性化生活化兴趣性的注重不多，所以期待每个研究者可以本着对被试负责的态度，用心创作个性化生活化兴趣性的沟通图片。

（三）与特殊学校课程相结合

图片交换沟通系统应用广泛，操作简单，可以把图片交换沟通系统与特殊学校课程教学相结合。沟通行为贯穿我们的生活，是一项非常重要的生活技能，是不可或缺的，无论是一句话，一个眼神，一个动作都是沟通，孤独症谱系障碍儿童在沟通上有很大的待发展性，图片交换沟通系统可以影响着学生的沟通行为出现情况。本研究为只针对两位被试沟通行为的独立实验研究，因此建议将图片交换沟通系统干预法介入学生的课程中，跳出干预研究。图片交换沟通系统操作简单，教具方便制作，有效解决了特殊学校教学资源不足的问题。教师可以采用不同主题图片对孤独症谱系障碍儿童在不同的教学课程中渗透干预，提高孤独症谱系障碍儿童沟通行为的增加、学习日常生活技能，开阔眼界加深孤独症谱系障碍儿童对学习内容的记忆以及注意力的提高，从而使图片交换沟通系统在各个方面发光发热。

中国知网 https://www.cnki.net

二、对家长的建议

图片交换沟通系统操作简单，家长也可以经过学习对孤独症谱系障碍儿童进行干预。研究的过程中就意识到，单靠每周 3 次的教学对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的影响还是见效太慢，而且干预进度受到不同程度的影响，每名被试都没有完成整个 6 阶段的教学，因此，家长课后，在家庭生活中对孩子的强化训练很重要。可为家长提供详细运用图片交换沟通系统的经验和操作方法，家长根据孩子的个别情况有针对性的使用这种沟通训练方式，要注意的是由于儿童的个体差异性，家长要酌情优化该沟通训练的方法，巧妙的结合儿童情况灵活的在日常生活中运用。

三、对未来研究的建议

研究者通过对本研究的一些反思，把研究中可以作为进一步研究的思考总结如下。

（一）研究对象的选择

受研究时间及人力因素等方面影响，本研究仅以两名高年级孤独症谱系障碍儿童为干预对象，在日后的研究中希望可以扩大研究对象的年龄跨度或者类型跨度，丰富研究。

（二）研究情境的扩大

本研究的研究情境在学校，沟通行为的出现不仅局限于校园当中，未来的研究可以在跨情境的实验研究上做拓展研究，因此未来的研究可以在家庭、社区等不同情境中运用图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为进行干预。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]五彩鹿儿童行为矫正中心.中国自闭症教育康复行业发展状况报告[M].北京：北京师范大学出版社，2015.

[2]朴永馨.特殊教育词典（第三版）[M]北京：华夏出版社，2014.10.

[3]林宝贵.身心障碍的语言治疗[M].台北:台湾书店,1983.10.

[4]杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学,2012.

[5]邹小兵,邓红珠.美国精神疾病诊断分类手册第5版“孤独症谱系障碍诊断标准”解读[J].中国实用儿科医学杂志,2013.28(8).

[6]刘丽蓉.如何克服沟通障碍[M].台北:远流，1991.

[7]张锐，录像示范对自闭症沟通能力的干预研究[D].上海：上海师范大学,2010.

[8]郭涛.自闭症幼儿沟通能力的干预研究[D].上海:上海师范大学，2015.

[9]胡晓毅,范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014(10).

[10]刘向丽.图片交换沟通系统在儿童孤独症康复护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志,2016.(32).

[11]钱旭强.图片交换沟通系统改善高功能自闭症需求表达技能的个案研究[J].绥化学院学报,2016.36(1).

[12]李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016(7).

[13]毛秀娣.图片交换沟通系统对自闭症儿童主动性沟通行为的效果研究[D].浙江：杭州师范大学，2017.

[14]张可.儿童孤独症康复护理中图片交换沟通系统的应用[J].中国医药指南，2017（28）.

[15]徐静.图片交换沟通系统对无口语智障儿童适应行为干预研究[J].绥化学院学报，2018（4）.

[16]谢淑珍.发展迟缓幼儿沟通成效之研究[D].彰化:彰化师范大学，2001.

[17]魏寿洪，AAC在自闭症儿童沟通行为中的应用分析[J]，中国特殊教育，2006(11).

[18]杜晓新，宋永宁.特殊教育研究方法[M].（第二版）.北京：北京大学出版社，2015.3.

[19]王萌.浅谈访谈法中的提问技巧[A].现代教育科学，2006（5）.

[20]张悦.手势沟通干预方案对增进自闭症儿童沟通行为的成效研究[D].重庆:重庆师范大学，2013.

[21]邹冰，柯晓燕，洪珊珊，杭跃跃，陈玉珍，陈秀娟，王民洁.家长应用

中国知网 https://www.cnki.net

回合式教学法训练孤独症障碍儿童的疗法研究[J].中国心理卫生杂志,2008(9).

[22]刘书芳，范琼.“地板时光”结合感觉统合训练对自闭症儿童的影响[J].当代体育科技，2015（15）.

[23]陈凯鸣、朱敏燕.小糖的故事—图片交换沟通系统（PECS）在自闭症、沟通障碍人士中的运用[M].广州：暨南大学出版社，2011.12.

[24]殷佳维.应用PECS干预重度智力障碍儿童沟通能力的干案研究[D].四川：四川师范大学，2017.

[25]刘惠军，李亚莉.应用行为分析在自闭症儿童康复训练中的应用[J].中国特殊教育，2007（8）.

[26]李丽彩.学校背景下自闭症谱系障碍儿童的综合干预研究[D].上海：华东师范大学，2010.

[27]周子琦，程茜.图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童—社交及语言功能康复效果的系统评价[J].中国康复理论与实践，2016（9）.

[28]王丹丹.图片交换沟通系统对自闭症儿童干预有效性研究综述[J].绥化学院学报，2014（7）.

[29]齐红、赵斌.图片交换沟通系统干预自闭症幼儿沟通行为的个案研究[J].中国特殊教育,2018(1).

[30]The Centers for Disease Control and Prevention ,CDC.Estimates 1 in 68 children has identified with autism spectrum disorder.

[31]National Center for Health Statistics.Estimated prevalence of autism and other developmental disabilities following questionnaire changes in the 2014 national health interview survey America.

[32]Allen K. E. The exceptional child: Mainstreaming in early childhood education. Albany, New York:Delmar，1992.

[33]Anneke Jurgens, Angelika Anderson and Dennis W. Moore . The Effect of Teaching PECS to a Child With Autism on Verbal Behaviour, Play, and Social Functioning.Behaviour Change，2009.

[34]Matt Tincani,Shannon Crozier,and Lindsay Alazetta.The Picture Exchange Communication System: Effects on Manding and Speech Development for School-Aged Children with Autism.Education and Training in Developmental Disabilities，2006.

[35]Alissa L.Greenberg & Melaura Erickson Tomaino &Marjorie H. Charlop.Adapting the Picture Exchange Communication System to Elicit Vocalizations in Children with Autism.Phys Disabil，2014.

[36]Michelle Flippin Stephanie Reszka Linda R. Watson.Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on Communication and Speech for Children With Autism Spectrum Disorders:A Meta-Analysis .American Journal of Speech-Language Pathology，2010.

[37]Julia Travis and Martha Geiger.The effectiveness of the Picture Exchange Communication System(PECS) for children with autism spectrum disorder (ASD): A South African pilot study.Child Language Teaching and Therapy，2010.

[38]Frost, L., & Bondy, A. (2002). PECS: The picture exchange communication system training manual (2nd ed.). Cherry Hill, NJ: Pyramid

中国知网 https://www.cnki.net

Educational Consultants.

[39]HwangBC, Hughes.lncreasing early social-communicative skills of Preverbal children with autism through social interactive training[J].Journal of the Assoeiation for Persons with Severe Handica Ps, 2000.

[40]Zangari C, Lloyd, L L, Vicker B.Augmentative and alternative communication: An historical perspective. Augmentative and Alternative Communication, 1994.

[41]Beukelman D R, Mirenda P. Augmentative and alternative communication: Supporting children and with complex communication needs(3rd ed.more: Paul H. Brookes Publishing Co, 2005.

[42]Mirenda P, Iacono T. Autism spectrum disorders and AAC. Baltimore. MD: Paul H. Brookes Publishing Co,2009.

[43]Lloyd L, Fuller D, Arvidson H. Augmentative and alternative communication: A handbook of clinical principles and practices. Boston: Allyn&Bacon, 1997.

[44]Edward G.Carr,Glen Dunlap.Positive Behavior SuPPort: Evolution of an APPlied Seienee.Joumal of Positive Behavior Interventions, 2002.

中国知网 https://www.cnki.net

附　　录

附表一:学生情况调查表

一、基本资料

姓名:　性别:　出生日期:

障碍类型:

二、儿童发展史

1、出生史

(1)胎次:第 胎　产重:　克

(2)怀孕周数:　足月儿(38-42 周)　早产儿(20-37 周)

(3)产前因素:　正常　其他

(4)产中因素:　自然分娩　剖腹产　使用助产工具　难产　缺氧　脐带缠绕　其他

(5)新生儿期:　无异常　其他

2、既往病史

(1)特殊检查:心电图 MRI 听力检测代谢检查染色体检查 CT 心理卫生评量智力测查其他

(2) CT 心理卫生评量 智力测查 其他

(3)外伤史:

(4)手术史:

(5)病史:重症黄疸癫痫 败血症 肝炎 肠胃炎 肺炎 脑震荡 唇鳄裂 中枢神经感染 水痘 心脏病 过敏 麻疹神经瘤 其他

(6)服用药物:药物过敏　特殊疾病:常用药物　频率　服用年限

(7)预防接种:正常接种　其他

中国知网 https://www.cnki.net

3、家族史

（1）母系家族史：无特殊　　其他

（2）父系家族史：无特殊　　其他

4、发展史（-岁-月）

坐 爬 站 走 跑 发音

中国知网　https://www.cnki.net

附录二：学生兴趣调查表

姓名：　　性别：　　年龄：　　填表人：

学生兴趣调查表

类别	项目	喜欢	不喜欢
事物	包括：零食、水果、饮料等		
物品	玩具、图书		
活动/游戏	绘画、手工、娱乐、运动、劳动等		
其他			

中国知网　https://www.cnki.net

附录三：使用图片交换沟通系统基本能力评估表

学生姓名：　　性别：　　出生日期：　　评估人：　　评估日期：

一、感官知觉

1、视力　　（ ）正常　　（ ）其它

2、目光追视　　（ ）目光过中线　　（ ）灵活追视　　（ ）在某个范围内（ ）没有追视

3、图片与背景区分　（ ）不能　　（ ）简单背景　　（ ）复杂背景

4、听觉敏锐　　（ ）特定声音　　（ ）常见指令　　没有明显

二、精细动作

1、将物品放到指定位置或容器　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

2、可以用拇食指捏取　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

3、可以转动腕部　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

4、双手协调操作物品　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

5、粘贴魔术贴　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

6、可以一页一页翻书　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

7、可以仿写文字　（ ）能完成　（ ）在协助下完成　（ ）不能完成

三、沟通表达

1、可以做唇部动作

2、可以做舌部动作

3、可以发声

中国知网　https://www.cnki.net

4、可以说叠音词

5、常用的沟通方式：（ ）哭　（ ）自己拿　（ ）拉人　（ ）用手指　（ ）使用图片

（ ）使用手势　（ ）口语表示　（ ）其它

6、沟通对象：　（ ）全部人　（ ）熟悉的人　（ ）特定的人

7、沟通意愿：　（ ）可主动沟通　（ ）较为被动　（ ）特定的人和事物

四、认知

1、可以对自己的名字有反应　（ ）完成较好　（ ）在协助下完成　（ ）被动完成

2、可以听常用指令　（ ）完成较好　（ ）在协助下完成　（ ）被动完成

3、可以理解日常会话　（ ）完成较好　（ ）在协助下完成　（ ）被动完成

4、可以认识极少数图片

5、可以认识常见名词图片

6、可以认识少量文字

五、学习特质

1、可以静坐　（ ）能　（ ）不能

2、可以听从测试员的指令　（ ）经常　（ ）偶尔　（ ）不能

3、情绪状况　（ ）稳定　（ ）不稳定　（ ）极不稳定

4、适应环境　（ ）良好　（ ）较好　（ ）较差

5、强化物　（ ）食物　（ ）物品　（ ）活动　（ ）无

6、模仿及回应及时性　（ ）及时　（ ）延迟

7、特殊表现

中国知网　https://www.cnki.net

附录四：观察记录表

沟通次数观察记录表

沟通行为	口语沟通	非口语沟通
次数		

沟通行为判定表

口语沟通行为	说话
非口语沟通行为	声音、手势、身体动作、脸部表情、眼神、写、画

中国知网 https://www.cnki.net

附录五：访谈提纲

1、班主任您觉得学生喜欢的物品有哪些？

2、您观察到学生的沟通情况如何？

3、家长您觉得孩子喜欢的物品有哪些？

4、您观察到孩子的沟通情况如何？

中国知网 https://www.cnki.net

附录六：家长同意书

家长同意书

亲爱的家长：

您好！

我是***大学**教育专业的研究生**。为了提高孩子沟通行为的出现，将以图片交换沟通系统的方式进行对孩子沟通行为的干预。为了不影响孩子的正常上课时间，本研究将利用孩子午休时间段进行干预，干预过程全程摄像，但所拍摄的内容仅供本研究使用，绝不对外公开，请您见谅与放心。

希望您同意您孩子参与此次绘本阅读干预，如果您对这项研究有任何疑问，欢迎及时询问，我会很乐意对您说明，谢谢您的合作。

敬祝　　平安快乐

研究生

.....

家长同意书（回条）

□同意让孩子参与图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的干预研究

□不同意让孩子参与图片交换沟通系统对孤独症谱系障碍儿童沟通行为的干预研究

家长签名：

年　月　日

中国知网　https://www.cnki.net

致　　谢

时光飞逝，两年的研究生学习生涯也即将结束，在这段充满奋斗的历程中，带给我无限的激情和收获。回想当初论文选题的踌躇，写作过程中遇到的无数困难和障碍，一切都历历在目，但经历这一切后，才觉得这些都是我宝贵的财富。

饮水思源，学成念师。两年前，我有幸进入景老师门下学习，景老师一直以他的严谨的学术态度感染着我，在我撰写论文期间不厌其烦的悉心指导，并教会了我思考问题的方法和撰写论文的逻辑，让我获益匪浅。在景老师这里我不仅学到了理论知识，视野也得到了开阔，通过学术会议我了解到了特殊教育的发展和热点，了解到了更广阔的特殊教育天地，感谢您给予我的一切。

我还要感谢袁老师、于老师、黄老师和王老师。感谢各位老师在研究设计、被试选择等方面给予我的建议指导，让我获益良多。

感谢大连市西岗区日新学校对我干预实验的支持与帮助，感谢基地指导教师孔老师对我的指导帮助，也感谢两名被试孩子和家长对我研究的配合。

感谢本论文所引用专著的各位学者，如果没有这些学者的研究成果的启发和协助，我将很难完成本篇论文的写作。

至此，我也要感谢我的朋友和同学们，他们在我写论文的过程中给予我了很多鼓励和支持，也在论文的排版和撰写过程中提供热情的帮助。

最后，感谢我的家人，感谢你们对我的栽培和爱护，支持我完成硕士研究生的梦想，是你们的无私付出成就了今天的我。

中国知网　https://www.cnki.net